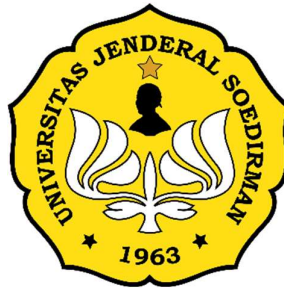


# **LAPORAN PROJECT KELOMPOK ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN**



Disusun untuk memenuhi tugas terstruktur:  
Mata Kuliah: Algoritma dan Pemrograman  
Dosen Pengampu: Lutfiah Maharani Siniwi, S.Stat., M.Stat.

Statistika A - Kelompok J

Nama anggota:

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Galang Rizqi Utomo  | K1D025015 |
| Syahsiya Kamila     | K1D025025 |
| Adnan Nurrohman     | K1D025037 |
| Aisha Nadin Dyandra | K1D025039 |

**UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
PROGRAM STRUDI STATISTIKA  
2026**

## DAFTAR ISI

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| DAFTAR ISI .....                                   | 1  |
| DAFTAR TABEL.....                                  | 3  |
| DAFTAR GAMBAR .....                                | 4  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                            | 5  |
| 1. Latar Belakang .....                            | 5  |
| 2. Tujuan Project .....                            | 5  |
| 3. Ruang Lingkup Project .....                     | 6  |
| BAB II ANALISIS MASALAH .....                      | 7  |
| 1. Program 1 – Analisis Teks.....                  | 7  |
| 2. Program 2 – Manipulasi String .....             | 8  |
| 3. Program 3 – Akar Persamaan Kuadrat .....        | 10 |
| 4. Program 4 – Pengolahan NIP ASN .....            | 12 |
| 5. Program 5 – Klasifikasi Cluster 3 Dimensi ..... | 13 |
| 6. Program 6 – Interval Konfidensi Proporsi .....  | 15 |
| 7. Pembagian Tugas Kelompok .....                  | 16 |
| BAB III PSEUDOCODE DAN FLOWCHART .....             | 17 |
| 1. Program 1 – Analisis Teks.....                  | 17 |
| 2. Program 2 – Manipulasi String .....             | 19 |
| 3. Program 3 – Akar Persamaan Kuadrat .....        | 20 |
| 4. Program 4 – Pengolahan NIP ASN .....            | 22 |
| 5. Program 5 – Klasifikasi Cluster 3 Dimensi ..... | 24 |
| 6. Program 6 – Interval Konfidensi Proporsi .....  | 27 |
| BAB IV IMPLEMENTASI PROGRAM .....                  | 30 |
| 1. Program 1 – Analisis Teks.....                  | 30 |
| 2. Program 2 – Manipulasi String .....             | 33 |
| 3. Program 3 – Akar Persamaan Kuadrat .....        | 35 |
| 4. Program 4 – Pengolahan NIP ASN .....            | 39 |
| 5. Program 5 – Klasifikasi Cluster 3 Dimensi ..... | 43 |
| 6. Program 6 – Interval Konfidensi Proporsi .....  | 47 |
| BAB V PENJELASAN LINE-BY-LINE CODE .....           | 51 |
| 1. Program 1 – Analisis Teks.....                  | 51 |
| 2. Program 2 – Manipulasi String .....             | 55 |
| 3. Program 3 – Akar Persamaan Kuadrat .....        | 56 |
| 4. Program 4 – Pengolahan NIP ASN .....            | 60 |
| 5. Program 5 – Klasifikasi Cluster 3 Dimensi ..... | 63 |
| 6. Program 6 – Interval Konfidensi Proporsi .....  | 65 |
| BAB VI PENGUJIAN PROGRAM.....                      | 69 |
| 1. Program 1 – Analisis Teks.....                  | 69 |
| 2. Program 2 – Manipulasi String .....             | 71 |
| 3. Program 3 – Akar Persamaan Kuadrat .....        | 73 |

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 4. Program 4 – Pengolahan NIP ASN .....            | 74 |
| 5. Program 5 – Klasifikasi Cluster 3 Dimensi ..... | 76 |
| 6. Program 6 – Interval Konfidensi Proporsi .....  | 78 |
| BAB VII PENUTUP .....                              | 81 |
| 1. Kesimpulan .....                                | 81 |
| 2. Kendala yang Dihadapi .....                     | 81 |
| 3. Saran Pengembangan Program .....                | 81 |
| LAMPIRAN .....                                     | 83 |
| Lampiran 1. <i>Link</i> GitHub .....               | 83 |
| Lampiran 2. <i>Link</i> Video Demo .....           | 83 |
| Lampiran 3. <i>Link</i> Penggunaan AI .....        | 83 |

## DAFTAR TABEL

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. Analisis <i>Input-Proses-Output</i> Program 1..... | 7  |
| Tabel 2. Analisis <i>Input-Proses-Output</i> Program 2..... | 9  |
| Tabel 3. Analisis <i>Input-Proses-Output</i> Program 3..... | 11 |
| Tabel 4. Analisis <i>Input-Proses-Output</i> Program 4..... | 12 |
| Tabel 5. Analisis <i>Input-Proses-Output</i> Program 5..... | 14 |
| Tabel 6. Analisis <i>Input-Proses-Output</i> Program 6..... | 15 |
| Tabel 7. Pembagian Tugas.....                               | 16 |
| Tabel 8. Baris Kode Program 1 Python.....                   | 51 |
| Tabel 9. Baris Kode Program 1 R .....                       | 53 |
| Tabel 10. Baris Kode Program 2 Python.....                  | 55 |
| Tabel 11. Baris Kode Program 2 R .....                      | 55 |
| Tabel 12. Baris Kode Program 3 Python.....                  | 56 |
| Tabel 13. Baris Kode Program 3 R .....                      | 58 |
| Tabel 14. Baris Kode Program 4 Python.....                  | 60 |
| Tabel 15. Baris Kode Program 4 R .....                      | 61 |
| Tabel 16. Baris Kode Program 5 Python.....                  | 63 |
| Tabel 17. Baris Kode Program 5 R .....                      | 64 |
| Tabel 18. Baris Kode Program 6 Python.....                  | 65 |
| Tabel 19. Baris Kode Program 6 R .....                      | 67 |
| Tabel 20. Pengujian Program 1 .....                         | 69 |
| Tabel 21. Pengujian Program 2 .....                         | 71 |
| Tabel 22. Pengujian Program 3 .....                         | 73 |
| Tabel 23. Pengujian Program 4.....                          | 74 |
| Tabel 24. Pengujian Program 5 .....                         | 76 |
| Tabel 25. Pengujian Program 6 .....                         | 78 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. Flowchart Program 1 .....                        | 18 |
| Gambar 2. Flowchart Program 2 .....                        | 20 |
| Gambar 3. Flowchart Program 3 .....                        | 22 |
| Gambar 4. Flowchart Program 4 .....                        | 24 |
| Gambar 5. Flowchart Program 5 .....                        | 27 |
| Gambar 6. Flowchart Program 6 .....                        | 29 |
| Gambar 7. Implementasi Python Program 1 .....              | 31 |
| Gambar 8. Implementasi R Program 1 (1) .....               | 32 |
| Gambar 9. Implementasi R Program 1 (2) .....               | 33 |
| Gambar 10. Implementasi Python Program 2 .....             | 34 |
| Gambar 11. Implementasi R Program 2 .....                  | 34 |
| Gambar 12. Implementasi Python Program 3 Kondisi 1 .....   | 36 |
| Gambar 13. Implementasi Python Program 3 Kondisi 2 .....   | 36 |
| Gambar 14. Implementasi Python Program 3 Kondisi 3 .....   | 37 |
| Gambar 15. Implementasi R Program 3 Kondisi 1 .....        | 38 |
| Gambar 16. Implementasi R Program 3 Kondisi 2 .....        | 38 |
| Gambar 17. Implementasi R Program 3 Kondisi 3 .....        | 39 |
| Gambar 18. Implementasi Python Program 4 .....             | 40 |
| Gambar 19. Implementasi R Program 4 Kondisi 1 .....        | 42 |
| Gambar 20. Implementasi R Program 4 Kondisi 2 .....        | 42 |
| Gambar 21. Implementasi R Program 4 Kondisi 3 .....        | 43 |
| Gambar 22. Implementasi Python Program 5 .....             | 45 |
| Gambar 23. Implementasi R Program 5 .....                  | 47 |
| Gambar 24. Implementasi Python Program 6 .....             | 48 |
| Gambar 25. Implementasi R Program 6 .....                  | 50 |
| Gambar 26. <i>Running</i> Program 1 Python Kondisi 1 ..... | 70 |
| Gambar 27. <i>Running</i> Program 1 R Kondisi 2 .....      | 70 |
| Gambar 28. <i>Running</i> Program 1 Python Kondisi 3 ..... | 71 |
| Gambar 29. <i>Running</i> Program 2 R .....                | 72 |
| Gambar 30. <i>Running</i> Program 2 Python .....           | 72 |
| Gambar 31. <i>Running</i> Program 3 R .....                | 73 |
| Gambar 32. <i>Running</i> Program 3 Python .....           | 74 |
| Gambar 33. <i>Running</i> Program 4 R Kondisi 1 .....      | 75 |
| Gambar 34. <i>Running</i> Program 4 Python Kondisi 2 ..... | 75 |
| Gambar 35. <i>Running</i> Program 4 R Kondisi 3 .....      | 76 |
| Gambar 36. <i>Running</i> Program 5 R .....                | 77 |
| Gambar 37. <i>Running</i> Program 5 Python .....           | 77 |
| Gambar 38. <i>Running</i> Program 6 R .....                | 79 |
| Gambar 39. <i>Running</i> Program 6 Python .....           | 79 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Kemajuan teknologi yang semakin pesat telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengolahan dan penyajian informasi. Berbagai aktivitas yang melibatkan data kini dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat melalui bantuan komputer. Kondisi ini menjadikan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi dan menyelesaikan masalah secara komputasional semakin dibutuhkan.

Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam pengembangan program komputer, algoritma berfungsi sebagai pedoman yang menentukan alur penyelesaian masalah sehingga program dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penyusunan algoritma yang baik akan mempermudah proses implementasi serta meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian masalah.

Berbagai permasalahan dapat diselesaikan dengan menerapkan algoritma yang sesuai, mulai dari pengolahan data sederhana hingga perhitungan yang lebih kompleks. Setiap permasalahan memiliki karakteristik yang berbeda sehingga diperlukan kemampuan untuk memahami masalah, menentukan langkah penyelesaian yang tepat, serta menerapkannya dalam bentuk program. Dengan demikian, proses penyelesaian masalah dapat dilakukan secara terstruktur dan menghasilkan keluaran yang akurat sesuai kebutuhan.

### **2. Tujuan Project**

Tujuan dilakukannya project adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis berbagai permasalahan komputasional dengan menentukan *input*, proses, *output*, serta batasan masalah yang sesuai.
2. Merancang algoritma penyelesaian masalah dalam bentuk pseudocode dan flowchart secara sistematis dan mudah dipahami.
3. Mengimplementasikan algoritma ke dalam bahasa pemrograman Python dan R untuk menghasilkan program yang dapat dijalankan sesuai kebutuhan.
4. Menerapkan konsep-konsep dasar pemrograman, seperti penggunaan variabel, tipe data, percabangan, fungsi, operasi string, dan perhitungan matematis dalam penyelesaian masalah.
5. Menguji program menggunakan beberapa skenario pengujian untuk memastikan bahwa program berjalan dengan benar dan menghasilkan keluaran yang sesuai.
6. Mendokumentasikan proses perancangan, implementasi, dan pengujian program dalam bentuk laporan yang terstruktur.

### 3. Ruang Lingkup Project

Project ini berfokus pada proses analisis, perancangan, dan implementasi program untuk menyelesaikan beberapa permasalahan komputasional. Setiap permasalahan dianalisis berdasarkan komponen *input*, proses, dan *output*, kemudian dirancang solusi algoritmik yang dituangkan dalam bentuk pseudocode dan flowchart sebelum diimplementasikan menjadi program.

Pengembangan program dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dan R dengan alur logika yang setara. Setiap program disertai dokumentasi berupa penjelasan kode, hasil eksekusi program, serta pengujian menggunakan beberapa skenario untuk memastikan bahwa program dapat menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan.

Ruang lingkup project juga mencakup penyusunan laporan, pengelolaan kode program melalui *repository* GitHub, serta penyajian hasil dalam bentuk presentasi dan dokumentasi pendukung lainnya. Pembahasan dalam project ini terbatas pada studi kasus yang telah ditentukan sehingga tidak mencakup pengembangan fitur atau permasalahan di luar ketentuan yang diberikan.

## BAB II

### ANALISIS MASALAH

#### 1. Program 1 – Analisis Teks

##### 1.1. Deskripsi Permasalahan

###### Soal:

Buatlah sebuah program untuk menghitung jumlah kata dan jumlah kalimat dari sebuah teks. Asumsikan bahwa teks tersebut tidak memuat tanda titik selain untuk mengakhiri kalimat.

###### Kondisi :

1. Media sosial atau disebut juga dengan jejaring sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan masih banyak lagi ternyata tidak hanya digunakan sebagai tempat berkumpul atau berbagi di dunia maya. Namun, media sosial kini juga bisa dimanfaatkan sebagai media untuk mengembangkan sebuah bisnis. Saat ini telah banyak para pengusaha yang beralih ke media sosial dalam memasarkan produk mereka baik barang ataupun jasa. Beralihnya para pelaku bisnis ke media ini dikarenakan jejaring sosial memiliki manfaat yang sangat banyak bagi usaha bisnis. Berikut ini adalah alasan mengapa jejaring sosial bisa menjadi alat promosi yang paling efektif.
2. Pagi ini langit cerah menyinari jalan desa. Anak-anak tertawa riang sambil berlari mengejar kupu-kupu di taman sekolah yang indah sekali.
3. Kosong (tidak ada *input* teks).

Teks tersebut memuat ... kalimat dan ... kata.

Berdasarkan soal tersebut, permasalahan yang harus diselesaikan adalah membuat program yang:

1. Menerima sebuah teks (dapat ditulis langsung seperti contoh atau dibaca dari *input* pengguna).
2. Menghitung jumlah kalimat dengan cara menghitung banyaknya tanda titik (.).
3. Menghitung jumlah kata dengan cara memisahkan kata berdasarkan spasi (membuat daftar kata).
4. Menampilkan hasil cetak sesuai format.

##### 1.2. Analisis *Input-Proses-Output*

Tabel 1. Analisis *Input-Proses-Output* Program 1

| Analisis     | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Input</b> | <i>Input</i> dalam program ini adalah sebuah string (teks) yang dimasukkan oleh pengguna melalui keyboard. Karakteristik <i>input</i> : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Teks mengandung huruf, spasi, dan tanda titik (.).</li><li>2. Tanda titik hanya digunakan untuk mengakhiri kalimat.</li><li>3. Teks dapat terdiri dari satu atau lebih kalimat.</li></ol> |

| Analisis      | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 4. Spasi digunakan sebagai pemisah antar kata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proses</b> | Proses yang dilakukan adalah sebagai berikut:<br>1. Validasi <i>input</i> (teks tidak boleh kosong).<br>2. Menghitung jumlah kalimat = jumlah karakter titik (.) dalam teks. Jika hasilnya 0, maka jumlah kalimat = 1.<br>3. Menghitung jumlah kata: hapus tanda koma (,) dan titik (.) dari teks, lalu pisahkan berdasarkan spasi, hitung banyaknya potongan kata yang tidak kosong. |
| <b>Output</b> | <i>Output</i> yang dihasilkan program adalah sebuah string yang dicetak ke layar dengan format:<br>1. Kondisi pertama: Teks memuat 6 kalimat dan 93 kata.<br>2. Kondisi kedua: Teks memuat 2 kalimat dan 20 kata.<br>3. Kondisi ketiga: Teks memuat 4 kalimat dan 51 kata.                                                                                                            |

### 1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah ditentukan untuk memberikan ruang lingkup yang jelas dalam penyelesaian program ini:

1. Teks hanya menggunakan titik untuk akhir kalimat.
2. Kata dipisahkan oleh spasi.
3. Tanda baca lain (koma) tidak memengaruhi jumlah kata.
4. Jika teks kosong (hanya spasi), tampilkan pesan *error*.
5. Jika tidak ada titik, teks dianggap 1 kalimat.

## 2. Program 2 – Manipulasi String

### 2.1. Deskripsi Permasalahan

#### Soal:

Buatlah objek string K1 sampai K4 berikut dalam Python dan R sedemikian rupa sehingga ketika dicetak akan menampilkan kalimat-kalimat berikut secara tepat.

> print (K1)

Saya tak 'kan menyerah.

> print (K2)

Ia berkata, "Aku menyayangimu."

> print (K3)

"Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!"

> print (K4)

Surat Keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023.

Berdasarkan soal tersebut, permasalahan yang harus diselesaikan adalah membuat empat objek string (variabel teks) bernama K1, K2, K3, dan K4 menggunakan Bahasa pemrograman Python dan R. Tantangan utamanya adalah memastikan bahwa setiap kalimat yang tercetak ke layar

sama persis dengan kalimat aslinya. Kalimat tersebut memiliki karakteristik khusus, yaitu penggunaan tanda petik tunggal ('), petik ganda (""), garis miring (/), dan titik (.). Program harus dapat membedakan mana tanda petik yang digunakan sebagai pembungkus kode dan mana tanda petik yang merupakan bagian dari isi teks kalimat.

## 2.2. Analisis *Input-Proses-Output*

Tabel 2. Analisis *Input-Proses-Output* Program 2

| Analisis      | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Input</b>  | <p><i>Input</i> dalam program ini adalah teks yang diketik langsung ke dalam kode program. Karakteristik <i>input</i>nya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. K1: Teks kalimat yang mengandung karakter tanda petik tunggal, yaitu K1 = "Saya tak 'kan menyerah."</li> <li>2. K2: Teks kalimat yang mengandung karakter tanda petik ganda, yaitu K2 = 'Ia berkata, "Aku menyayangimu."'.</li> <li>3. K3: Teks kalimat yang menggabungkan petik ganda dibagian luar dan petik tunggal di bagian dalam, yaitu K3 = "\"Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!\\"".</li> <li>4. K4: Teks kalimat yang mengandung kombinasi karakter huruf, angka, titik, dan garis miring, yaitu K4 = "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."</li> </ol> |
| <b>Proses</b> | <p>Proses yang dilakukan komputer untuk memproses kode program adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer akan membaca tanda kutip paling luar sebagai penanda awal dan akhir string. Tanda kutip yang berada di dalam isi kalimat tidak dianggap sebagai struktur kode, melainkan dianggap sebagai teks biasa.</li> <li>2. Setelah itu, komputer akan menyediakan ruang di memori untuk menyimpan urutan karakter teks tersebut.</li> <li>3. Kemudian, komputer akan mengikat data teks tersebut ke dalam nama variabel masing-masing, yaitu K1 sampai K4.</li> </ol>                                                                                                                                                                                  |
| <b>Output</b> | <p>Saat perintah cetak dijalankan, komputer otomatis menghapus tanda kutip pembungkus luar yang digunakan pada tahap <i>input</i>. Layar konsol akan menampilkan isi teks secara tepat sesuai permintaan soal, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saya tak 'kan menyerah.</li> <li>2. Ia berkata, "Aku menyayangimu."</li> <li>3. "Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!"</li> <li>4. Surat Keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 2.3. Batasan Masalah

Batasan masalah ditentukan untuk memberikan ruang lingkup yang jelas dalam penyelesaian program ini:

1. Pemecahan masalah ini dibatasi pada bahasa pemrograman Python dan R.
2. Karakteristik teks yang dihasilkan harus sesuai dengan soal termasuk tanda baca.
3. Pembungkus kode (tanda petik paling luar yang digunakan untuk mendefinisikan string) tidak boleh muncul pada hasil cetak akhir.
4. Mengizinkan modifikasi pada fungsi cetak agar menghasilkan *output* yang sesuai diminta pada soal.

## 3. Program 3 – Akar Persamaan Kuadrat

### 3.1. Deskripsi Permasalahan

**Soal:**

Akar-akar suatu persamaan kuadrat  $ax^2 + bx + c = 0$  dapat ditentukan menggunakan rumus berikut

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

dan dapat bertipe bilangan real maupun bilangan imajiner. Buatlah sebuah program untuk membaca koefisien-koefisien persamaan kuadrat lalu menyajikan akar-akar real persamaan tersebut (bila ada) atau menyebutkan bahwa persamaan tersebut hanya memiliki akar-akar imajiner. Atur tampilan agar akar-akar bilangan real ditampilkan dalam tiga desimal.

Kondisi :

1. kondisi 1 tidak valid:  $a=0, b=2, c=4$
2. kondisi 2 akar imajiner:  $a=2, b=5, c=7$
3. kondisi 3 akar real:  $a=1, b=-2, c=-3$

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah membuat program yang:

1. Membaca tiga koefisien  $a, b, c$  dari pengguna.
2. Memastikan  $a \neq 0$  (jika  $a = 0$  maka bukan persamaan kuadrat, tampilkan *error*).
3. Menghitung diskriminan  $D = b^2 - 4ac$ .
4. Jika  $D < 0$ , program menyatakan bahwa persamaan hanya memiliki akar imajiner.
5. Jika  $D = 0$ , program menghitung akar kembar  $x = -b/(2a)$  dan menampilkannya dengan tiga desimal.
6. Jika  $D > 0$ , program menghitung dua akar real berbeda  $x_1$  dan  $x_2$  dan menampilkannya dengan tiga desimal.

Tantangan utamanya adalah melakukan perhitungan matematika dengan tepat, menangani kasus  $a = 0$ , serta memformat *output* agar selalu tiga angka di belakang koma.

### 3.2. Analisis *Input-Proses-Output*

Tabel 3. Analisis *Input-Proses-Output* Program 3

| Analisis      | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Input</b>  | <p><i>Input</i> dalam program ini adalah tiga bilangan real (boleh pecahan) yang dimasukkan pengguna, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <math>a</math> : koefisien <math>x^2</math></li> <li>2. <math>b</math> : koefisien <math>x</math></li> <li>3. <math>c</math> : konstanta</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proses</b> | <p>Proses yang dilakukan komputer sesuai alur standar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Validasi <math>a</math> – Jika <math>a == 0</math>, maka tampilkan pesan <i>error</i> "<math>a</math> tidak boleh 0" dan program berhenti.</li> <li>2. Hitung diskriminan <math>D = b^2 - 4ac</math>.</li> <li>3. Percabangan berdasarkan nilai <math>D</math>: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jika <math>D &lt; 0 \rightarrow</math> akar imajiner <math>\rightarrow</math> tampilkan pesan "Persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner".</li> <li>b. Jika <math>D == 0 \rightarrow</math> akar kembar <math>\rightarrow</math> hitung <math>x = -b / (2a) \rightarrow</math> tampilkan <math>x</math> dengan tiga desimal.</li> <li>c. Jika <math>D &gt; 0 \rightarrow</math> dua akar real berbeda <math>\rightarrow</math> hitung <math>x_1 = (-b + \sqrt{D})/(2a)</math> dan <math>x_2 = (-b - \sqrt{D})/(2a) \rightarrow</math> tampilkan <math>x_1</math> dan <math>x_2</math> masing-masing dengan tiga desimal.</li> </ol> </li> </ol> |
| <b>Output</b> | <p>Program Akar Persamaan Kuadrat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi pertama<br/>Masukkan <math>a</math>: 0<br/>Masukkan <math>b</math>: 2<br/>Masukkan <math>c</math>: 4<br/><i>Error</i>: <math>a</math> tidak boleh 0 (bukan persamaan kuadrat)</li> <li>2. Kondisi kedua<br/>Masukkan <math>a</math>: 2<br/>Masukkan <math>b</math>: 5<br/>Masukkan <math>c</math>: 7<br/>Persamaan kuadrat hanya memiliki akar-akar imajiner.</li> <li>3. Kondisi ketiga<br/>Masukkan <math>a</math>: 1<br/>Masukkan <math>b</math>: -2<br/>Masukkan <math>c</math>: -3<br/>Akar-akar real: <math>x_1 = 3.000</math>, <math>x_2 = -1.000</math></li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 3.3. Batasan Masalah

Batasan masalah ditentukan untuk memberikan ruang lingkup yang jelas dalam penyelesaian program ini:

1. Kode program hanya dibuat menggunakan bahasa Python dan R (dua versi dengan logika setara).
2. Koefisien  $a$  tidak boleh 0: Program harus memeriksa dan memberikan pesan *error* jika pengguna memasukkan  $a = 0$ .
3. Tipe data yang digunakan adalah bilangan real (float di Python, numeric di R) untuk menangani akar yang mungkin berupa pecahan.
4. Akar real harus ditampilkan dengan tiga angka di belakang koma (format `:.3f` di Python, `%.3f` di R).
5. Ketika akar imajiner, tidak perlu menghitung bagian real dan imajiner secara terpisah dan cukup beri pesan bahwa akarnya imajiner.
6. Program harus mampu menangani *input* yang bukan angka (misal huruf) dengan menampilkan pesan *error*.
7. Rumus diskriminan dan akar mengikuti rumus matematika standar, yaitu  $\sqrt{D}$  menggunakan fungsi akar kuadrat (`math.sqrt` di Python, `sqrt` di R).

## 4. Program 4 – Pengolahan NIP ASN

### 4.1. Deskripsi Permasalahan

#### Soal:

Delapan digit pertama pada NIP seorang ASN berturut-turut menyatakan tahun lahir, bulan lahir, dan tanggal lahir ASN tersebut. Sebagai contoh, seorang ASN dengan NIP 199301212019031010 lahir pada tahun 1993, bulan 1 (Januari), tanggal 21. Buatlah sebuah program untuk menampilkan tanggal lahir ASN bila diberikan NIP ASN tersebut. Gunakan percabangan untuk memilih nama bulan yang sesuai.

Kondisi :

1. NIP ASN = 199804232019031010
2. NIP ASN = 202812202310041010
3. NIP ASN = 200215021712569810

### 4.2. Analisis *Input-Proses-Output*

Tabel 4. Analisis *Input-Proses-Output* Program 4

| Analisis      | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Input</b>  | NIP ASN (Nomor Induk Pegawai) yang terdiri dari 18 digit angka.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proses</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Program menerima <i>input</i> NIP dari pengguna.</li><li>2. Program memeriksa apakah panjang NIP tepat 18 digit.</li><li>3. Program mengambil bagian tanggal lahir dari NIP:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Tahun lahir: digit ke-1 sampai ke-4.</li></ol></li></ol> |

| <b>Analisis</b> | <b>Keterangan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | b. Bulan lahir: digit ke-5 sampai ke-6.<br>c. Tanggal lahir: digit ke-7 sampai ke-8.<br>4. Program memeriksa apakah nilai tahun berada pada rentang 1900-2025.<br>5. Program memeriksa apakah nilai bulan berada pada rentang 1-12.<br>6. Program memeriksa apakah nilai tanggal berada pada rentang 1-31.<br>7. Program menentukan valid atau tidak valid berdasarkan hasil pemeriksaan. |
| <b>Output</b>   | Program menampilkan:<br>1. Status validasi NIP ("NIP Valid" atau "NIP Tidak Valid").<br>2. Informasi tahun, bulan, dan tanggal lahir yang diperoleh dari NIP.                                                                                                                                                                                                                             |

#### 4.3. Batasan Masalah

Dalam program ini terdapat beberapa batasan masalah, yaitu:

1. *Input* harus berupa angka sebanyak 18 digit.
2. Program hanya memeriksa format dasar NIP berdasarkan panjang dan bulan lahir.
3. Program tidak memverifikasi keberadaan NIP pada database resmi ASN.
4. Program tidak memeriksa kesesuaian tanggal dengan jumlah hari pada setiap bulan.

### 5. Program 5 – Klasifikasi Cluster 3 Dimensi

#### 5.1. Deskripsi Permasalahan

**Soal:**

Misal titik-titik A(2,1,3), B(1,-4,6), dan C(-2,3,-2) ditetapkan sebagai pusat dari tiga cluster pada ruang dimensi tiga. Sembarang titik  $U(x_1, x_2, x_3)$  digolongkan sebagai salah satu dari cluster A, B, atau C tergantung dari jarak terdekatnya dengan pusat masing-masing cluster; titik yang lebih dekat ke cluster A dibandingkan ke cluster B atau cluster C digolongkan sebagai anggota cluster A, demikian pula sebaliknya. Bila diketahui rumus jarak antara dua titik berikut:

$$jarak = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + (x_3 - y_3)^2}$$

Diberikan koordinat sembarang titik U yang dinyatakan sebagai tuple dengan tiga elemen. Buatlah program untuk menentukan apakah titik tersebut tergolong cluster A, B, atau C.

**Kondisi:**

1. Tentukan\_cluster( $x_1 = 1.5$ ,  $x_2 = \text{"dua"}$ ,  $x_3 = 4.5$ )

2. Tentukan\_cluster( $x_1 = 1.5$ ,  $x_2 = -1.5$ ,  $x_3 = 4.5$ )
3. Tentukan\_cluster( $x_1 = 3$ ,  $x_2 = 2$ ,  $x_3 = 5$ )

## 5.2. Analisis *Input-Proses-Output*

Tabel 5. Analisis *Input-Proses-Output* Program 5

| Analisis      | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Input</b>  | Data yang dimasukkan pengguna berupa:<br>Tiga nilai numerik ( $x_1$ , $x_2$ , $x_3$ ) yang merepresentasikan koordinat titik dalam ruang 3 dimensi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proses</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program menerima <i>input</i> berupa <math>x_1</math>, <math>x_2</math>, dan <math>x_3</math>.</li> <li>2. Program memeriksa apakah semua <i>input</i> berupa angka (integer atau float).</li> <li>3. Jika <i>input</i> tidak valid, program menampilkan pesan kesalahan dan menghentikan proses.</li> <li>4. Program menetapkan pusat cluster: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Cluster A: (2, 1, 3)</li> <li>b. Cluster B: (1, -4, 6)</li> <li>c. Cluster C: (-2, 3, -2)</li> </ol> </li> <li>5. Program membentuk titik U dari <i>input</i> pengguna.</li> <li>6. Program menghitung jarak antara titik U dengan masing-masing cluster menggunakan rumus Euclidean Distance.</li> <li>7. Program menampilkan hasil perhitungan jarak ke setiap cluster.</li> <li>8. Program memeriksa apakah terdapat jarak yang sama (kondisi seri).</li> <li>9. Jika terjadi kondisi seri dan lebih kecil dari kluster lainnya, program menampilkan informasi kondisi khusus.</li> <li>10. Jika tidak, program menentukan cluster dengan jarak terdekat.</li> </ol> |
| <b>Output</b> | Program menampilkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi titik U yang diuji.</li> <li>2. Nilai jarak ke Cluster A, B, dan C.</li> <li>3. Hasil klasifikasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. "<i>Input</i> tidak valid" jika terjadi kesalahan <i>input</i>.</li> <li>b. "Kondisi seri" jika terdapat jarak yang sama dan lebih kecil dari kluster lain yang tidak sama.</li> <li>c. Nama cluster terdekat (A, B, atau C) jika kondisi normal.</li> </ol> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 5.3. Batasan Masalah

Dalam program ini terdapat beberapa batasan masalah, yaitu:

1. *Input* hanya terdiri dari tiga variabel ( $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ) dan tidak dapat lebih dari tiga dimensi.
2. *Input* harus berupa nilai numerik (angka), tidak menerima karakter atau string.
3. Titik pusat cluster bersifat tetap (hardcoded) dan tidak dapat diubah oleh pengguna.
4. Perhitungan jarak hanya menggunakan Euclidean Distance (jarak lurus).
5. Program hanya membandingkan jarak ke tiga cluster (A, B, dan C).
6. Program tidak menangani pembulatan atau toleransi nilai untuk perbandingan jarak (menggunakan perbandingan langsung  $==$ ).
7. Program tidak menentukan cluster jika terjadi jarak yang sama (seri), hanya memberikan informasi kondisi tersebut.
8. Program berbasis teks (*console*) dan tidak memiliki antarmuka grafis.

## 6. Program 6 – Interval Konfidensi Proporsi

### 6.1. Deskripsi Permasalahan

**Soal:**

Interval konfidensi  $(1 - \alpha)$  untuk proporsi  $p$  dapat dihitung sebagai

$$\hat{p} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} < p < \hat{p} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$$

dengan  $z$  bernilai 1,645 untuk  $\alpha$  sebesar 10% dan 1,96 untuk  $\alpha$  sebesar 5%.  
Buatlah sebuah program yang menerima masukan proporsi sampel  $\hat{p}$  serta ukuran kepercayaan  $\alpha$  dan menyajikan nilai interval konfidensi yang sesuai. Program harus menampilkan pesan kesalahan bila proporsi yang dimasukkan bernilai  $< 0$  atau  $> 1$ .

Kondisi :

1. interval\_konfidensi ( $p\_hat = 0.30$ ,  $N = 150$ ,  $\alpha = 0.10$ )
2. interval\_konfidensi ( $p\_hat = -0.20$ ,  $N = 100$ ,  $\alpha = 0.05$ )
3. interval\_konfidensi ( $p\_hat = 0.50$ ,  $N = 0$ ,  $\alpha = 0.05$ )

### 6.2. Analisis *Input-Proses-Output*

Tabel 6. Analisis *Input-Proses-Output* Program 6

| Analisis      | Keterangan                                                                                                                                                                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Input</i>  | <i>Input</i> data yang diperlukan adalah nilai $p$ -topi, jumlah sampel, dan nilai $\alpha$ .                                                                                              |
| <i>Proses</i> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membaca <i>input</i> <math>p\_topi</math>, jumlah sampel, dan nilai <math>\alpha</math>-nya</li><li>2. Melakukan validasi <i>input</i>:</li></ol> |

| Analisis      | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | a. Jika $p\_topi < 0$ atau $p\_topi > 1$ , tampilkan <i>error</i> karena $p\_topi$ atau proporsi harus berada pada nilai antara 0 sampai 1.<br>b. Jika jumlah sampel $n$ kurang dari atau sama dengan 0, tampilkan <i>error</i> karena sampel harus lebih besar dari nol dan program dihentikan.<br>3. Menentukan nilai $z$ berdasarkan nilai $\alpha$ :<br>a. Jika $\alpha$ sebesar 5%, maka $z=1,96$ .<br>b. Jika $\alpha$ sebesar 10%, maka $z=1,645$ .<br>c. Jika nilai $\alpha$ selain 5% dan 10%, program akan menampilkan bahwa nilai $z$ tidak tersedia.<br>4. Menghitung nilai <i>standard error</i> .<br>5. Menghitung batas bawaah dan batas atas interval. |
| <b>Output</b> | Program akan menampilkan:<br>1. Pesan <i>error</i> jika <i>input</i> tidak valid.<br>2. Menampilkan nilai proporsi, jumlah sampel, nilai $\alpha$ , dan interval konfidensinya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### 6.3. Batasan Masalah

Dalam program ini terdapat beberapa batasan masalah, yaitu:

1. Program hanya menyediakan konstanta nilai  $z$  untuk dua pilihan ukuran signifikansi, yaitu 5% ( $z=1,96$ ) dan 10% ( $z=1,645$ ). Selain itu, program tidak menyediakan perhitungan.
2. Rentang nilai proporsi yang diizinkan hanya berada pada rentang 0 hingga 1.
3. Nilai ukuran sampel  $n$  dibatasi berupa nilangan bulat (integer) yang lebih besar dari nol.
4. Program diasumsikan mengikuti pendekatan distribusi normal.

## 7. Pembagian Tugas Kelompok

Tabel 7. Pembagian Tugas

| Nama                | Tugas           |
|---------------------|-----------------|
| Galang Rizqi Utomo  | Program 1 dan 3 |
| Syahsiya Kamila     | Program 4 dan 6 |
| Adnan Nurrohman     | Program 5 dan 6 |
| Aisha Nadin Dyandra | Program 2 dan 3 |

### BAB III

#### PSEUDOCODE DAN FLOWCHART

#### 1. Program 1 – Analisis Teks

##### 1.1. Pseudocode

DEKLARASI

*Input* teks: string

START

TAMPILKAN "=== PROGRAM ANALISIS TEKS ==="

TAMPILKAN "Masukkan teks: "

BACA teks

IF teks kosong (setelah dihilangkan spasi) THEN

    TAMPILKAN "*Error*: Teks tidak boleh kosong!"

ELSE

    // Hitung jumlah kalimat

    jumlah\_titik = HITUNG jumlah karakter '.' dalam teks

    IF jumlah\_titik == 0 THEN

        jumlah\_kalimat = 1

    ELSE

        jumlah\_kalimat = jumlah\_titik

    // Hitung jumlah kata

    teks\_bersih = HAPUS semua karakter ',' dan '.' dari teks

    daftar\_kata = PISAHKAN teks\_bersih berdasarkan spasi

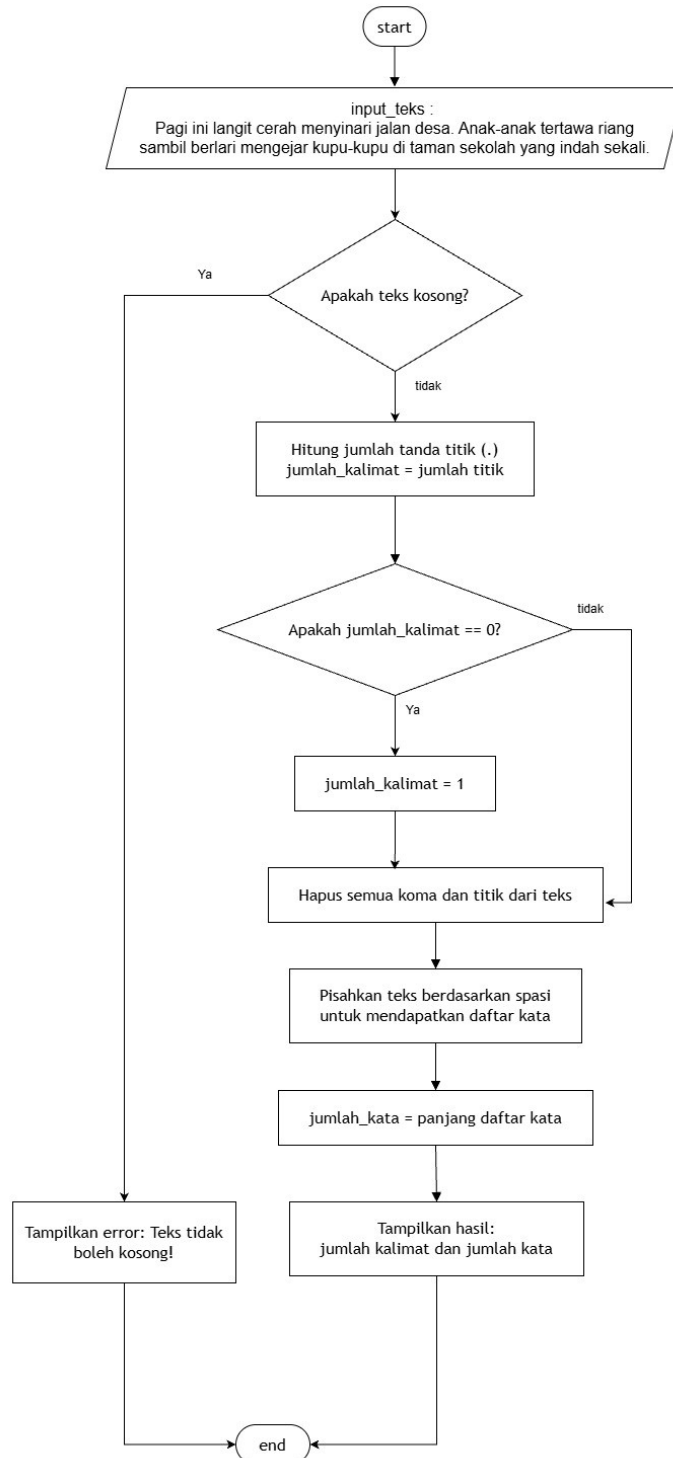
    jumlah\_kata = HITUNG banyak elemen dalam daftar\_kata yang tidak kosong

    TAMPILKAN "Teks tersebut memuat " + jumlah\_kalimat + " kalimat dan " + jumlah\_kata + " kata."

END IF

END

## 1.2. Flowchart



Gambar 1. Flowchart Program 1

## 2. Program 2 – Manipulasi String

### 2.1. Pseudocode

DEKLARASI

K1, K2, K3, K4: string

ALGORITMA

START

K1 <- "Saya tak 'kan menyerah."

K2 <- "Ia berkata, "aku menyayangimu.""

K3 <- "Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning"

K4 <- "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."

Print(K1)

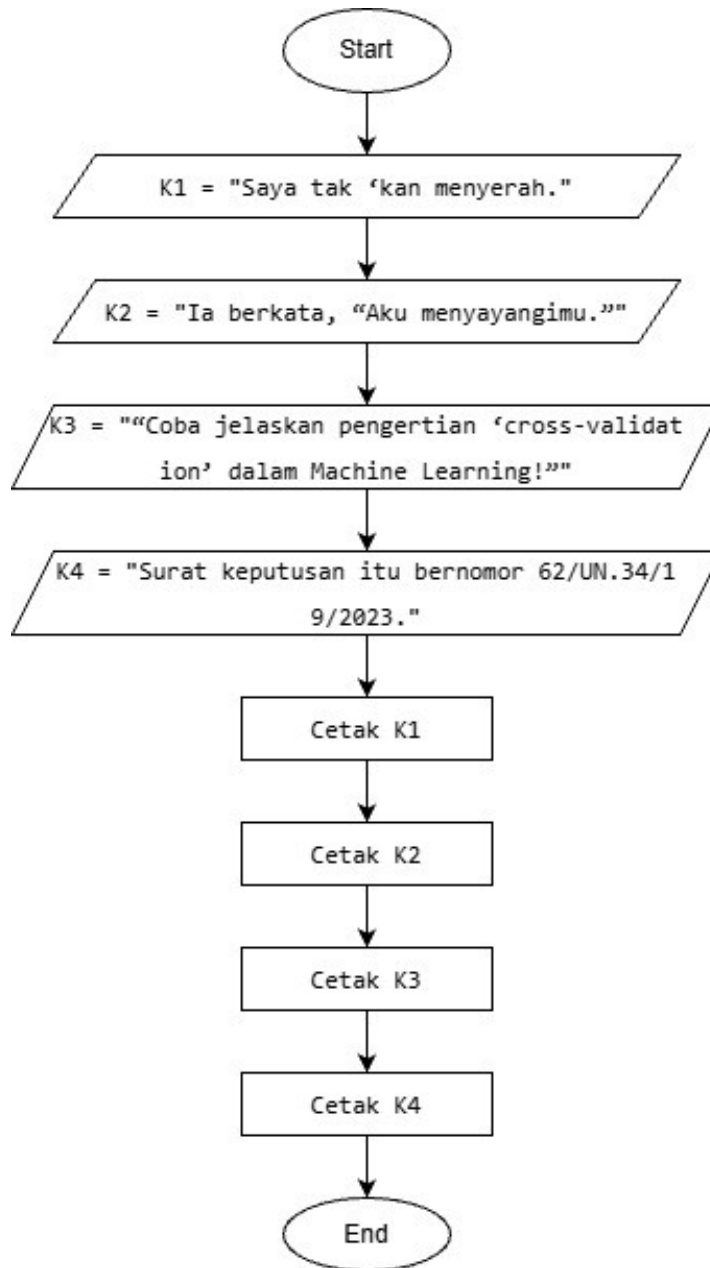
Print(K2)

Print(K3)

Print(K4)

END

## 2.2. Flowchart



Gambar 2. Flowchart Program 2

## 3. Program 3 – Akar Persamaan Kuadrat

### 3.1. Pseudocode

DEKLARASI

a, b, c, D, x, x1, x2, sqrt\_D : float

ALGORITMA

START

OUTPUT "=== Program Akar Persamaan Kuadrat ==="

```

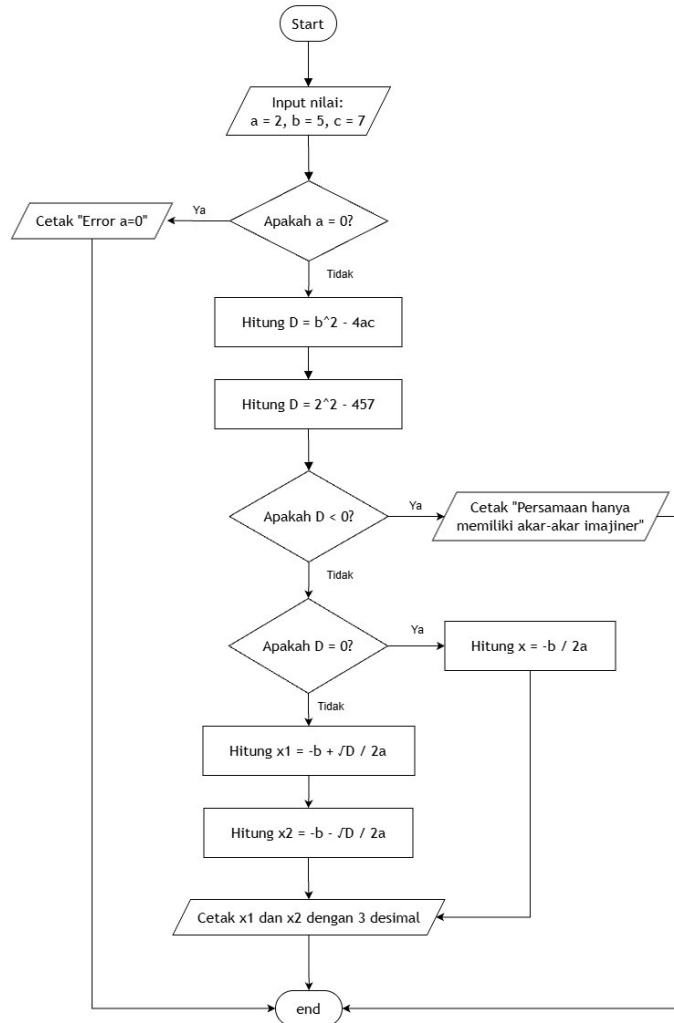
    INPUT a
    INPUT b
    INPUT c

    IF a == 0 THEN
        OUTPUT "Error: a tidak boleh 0 (bukan persamaan kuadrat)"
    ELSE
         $D \leftarrow b^2 - 4 * a * c$ 

        IF D < 0 THEN
            OUTPUT "Persamaan kuadrat hanya memiliki akar-akar imajiner."
        ELSE IF D == 0 THEN
             $x \leftarrow -b / (2 * a)$ 
            OUTPUT "Akar kembar: x = " + FORMAT(x, 3 desimal)
        ELSE
             $\text{sqrt\_D} \leftarrow \text{SQRT}(D)$ 
             $x1 \leftarrow (-b + \text{sqrt\_D}) / (2 * a)$ 
             $x2 \leftarrow (-b - \text{sqrt\_D}) / (2 * a)$ 
            OUTPUT "Akar-akar real: x1 = " + FORMAT(x1, 3 desimal) +
                ", x2 = " + FORMAT(x2, 3 desimal)
        ENDIF
    ENDIF
END

```

### 3.2. Flowchart



Gambar 3. Flowchart Program 3

## 4. Program 4 – Pengolahan NIP ASN

### 4.1. Pseudocode

#### DEKLARASI

NIP: string  
tahun: integer  
bulan: integer  
tanggal: integer  
nama\_bulan: string

#### ALGORITMA

##### START

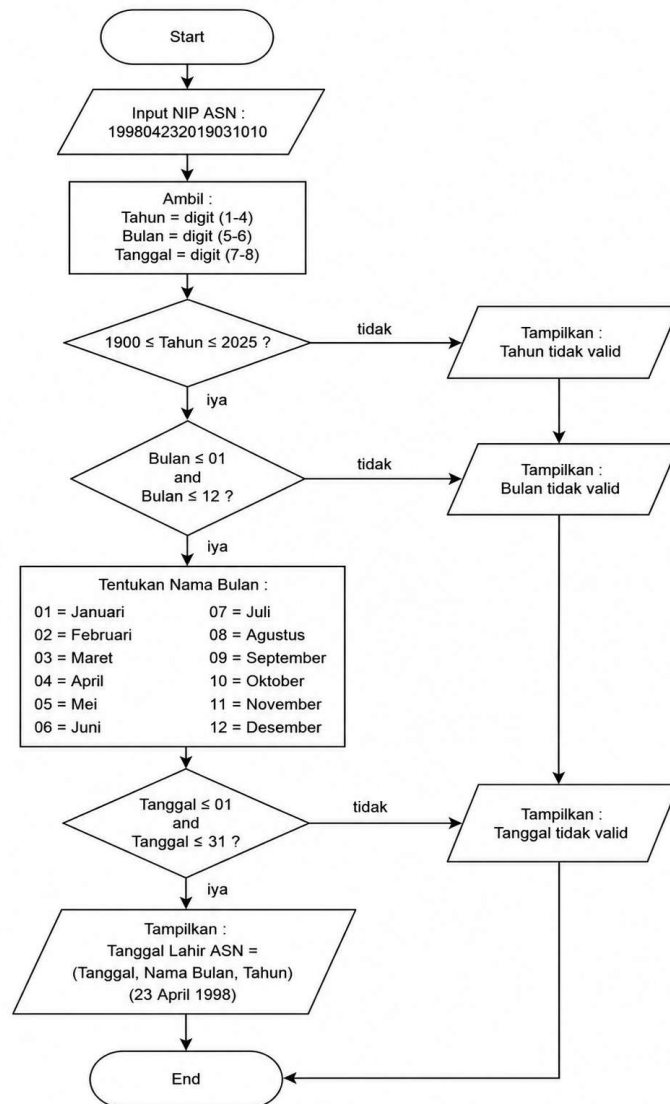
1. *Input* NIP ASN
2. Ambil digit ke-1 sampai ke-4 sebagai tahun lahir

```

3. Ambil digit ke-5 sampai ke-6 sebagai bulan lahir
4. Ambil digit ke-7 sampai ke-8 sebagai tanggal lahir
5. If ( $1990 \leq \text{tahun} \leq 2025$ ) then
    Lanjut
Else
    Tampilkan "Tahun Tidak Valid"
    Stop
6. If ( $1 \leq \text{bulan} \leq 12$ ) then
    If bulan = 01 then
        nama_bulan  $\leftarrow$  "Januari"
    Else if bulan = 02 then
        nama_bulan  $\leftarrow$  "Februari"
    Else if bulan = 03 then
        nama_bulan  $\leftarrow$  "Maret"
    Else if bulan = 04 then
        nama_bulan  $\leftarrow$  "April"
    Else if bulan = 05 then
        nama_bulan  $\leftarrow$  "Mei"
    Else if bulan = 06 then
        nama_bulan  $\leftarrow$  "Juni"
    Else if bulan = 07 then
        nama_bulan  $\leftarrow$  "Juli"
    Else if bulan = 08 then
        nama_bulan  $\leftarrow$  "Agustus"
    Else if bulan = 09 then
        nama_bulan  $\leftarrow$  "September"
    Else if bulan = 10 then
        nama_bulan  $\leftarrow$  "Oktober"
    Else if bulan = 11 then
        nama_bulan  $\leftarrow$  "November"
    Else
        nama_bulan  $\leftarrow$  "Desember"
Else
    Tampilkan "Bulan Tidak Valid"
    Stop
7. If ( $1 \leq \text{tanggal} \leq 31$ ) then
    Tampilkan
    "Tanggal Lahir ASN = ",
    tanggal, nama_bulan, tahun
Else
    Tampilkan "Tanggal Tidak Valid"
END

```

## 4.2. Flowchart



Gambar 4. Flowchart Program 4

## 5. Program 5 – Klasifikasi Cluster 3 Dimensi

### 5.1. Pseudocode

#### DEKLARASI

# Variabel *Input*

x1, x2, x3: REAL atau STRING

# Konstanta/Array Titik Cluster dan Titik U

A: ARRAY OF REAL = [2, 1, 3]

B: ARRAY OF REAL = [1, -4, 6]

```
C: ARRAY OF REAL = [-2, 3, -2]
U: ARRAY OF REAL
```

```
# Variabel Jarak dan Teks
jarak_A, jarak_B, jarak_C: REAL
info_kembar: STRING
```

#### ALGORITMA

```
START
# VALIDASI INPUT
IF x1, x2, atau x3 bukan angka THEN
  OUTPUT "Input tidak valid (Harus berupa angka!)"
STOP
END IF
```

```
# INISIALISASI PUSAT CLUSTER
A  $\leftarrow$  (2, 1, 3)
B  $\leftarrow$  (1, -4, 6)
C  $\leftarrow$  (-2, 3, -2)
```

```
# TITIK INPUT
U  $\leftarrow$  (x1, x2, x3)
```

```
# DEFINISI FUNGSI JARAK
Fungsi Jarak(t1, t2):
  hasil  $\leftarrow$  0
  FOR i  $\leftarrow$  1 sampai 3 DO
    hasil  $\leftarrow$  hasil + (t1[i] - t2[i])2
  END FOR
  RETURN sqrt(hasil)
END Fungsi
```

```
# HITUNG JARAK
jarak_A  $\leftarrow$  Jarak(U, A)
jarak_B  $\leftarrow$  Jarak(U, B)
jarak_C  $\leftarrow$  Jarak(U, C)
```

```
# TAMPILKAN HASIL
OUTPUT "Jarak ke Cluster A:", jarak_A
OUTPUT "Jarak ke Cluster B:", jarak_B
OUTPUT "Jarak ke Cluster C:", jarak_C
```

```

# CARI NILAI MINIMUM
min_jarak ← minimum(jarak_A, jarak_B, jarak_C)

# HITUNG JUMLAH NILAI MINIMUM
jumlah_min ← 0
IF jarak_A = min_jarak THEN jumlah_min ← jumlah_min + 1
IF jarak_B = min_jarak THEN jumlah_min ← jumlah_min + 1
IF jarak_C = min_jarak THEN jumlah_min ← jumlah_min + 1

# CEK KONDISI
IF jumlah_min > 1 THEN
    kembar ← ""

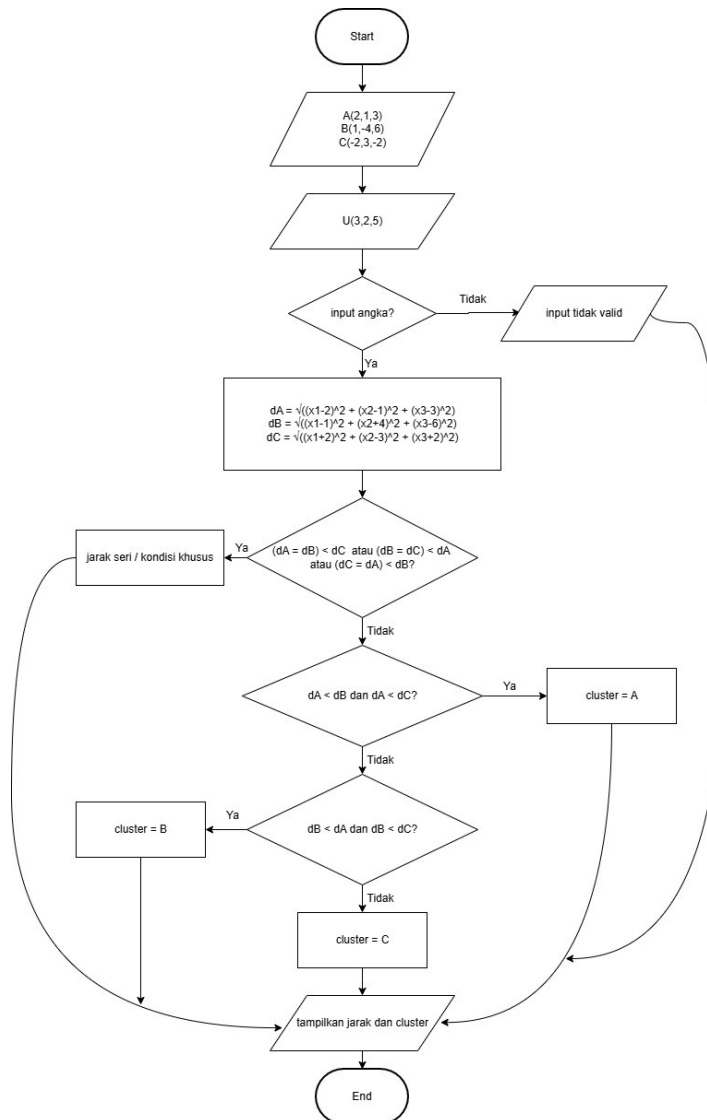
    IF jarak_A = min_jarak THEN
        kembar ← kembar + "Cluster A "
    END IF
    IF jarak_B = min_jarak THEN
        kembar ← kembar + "Cluster B "
    END IF
    IF jarak_C = min_jarak THEN
        kembar ← kembar + "Cluster C "
    END IF

    OUTPUT "Kondisi khusus! Jarak terdekat sama pada:", kembar

ELSE
    IF min_jarak = jarak_A THEN
        OUTPUT "Titik U tergolong dalam CLUSTER A"
    ELSE IF min_jarak = jarak_B THEN
        OUTPUT "Titik U tergolong dalam CLUSTER B"
    ELSE
        OUTPUT "Titik U tergolong dalam CLUSTER C"
    END IF
END IF

```

## 5.2. Flowchart



Gambar 5. Flowchart Program 5

## 6. Program 6 – Interval Konfidensi Proporsi

### 6.1. Pseudocode

DEKLARASI

p\_hat : real

n : integer

alpha : real

z, se, margin : real

lower, upper : real

ALGORITMA

START

```

Input p_hat, n, alpha

Jika p_hat < 0 atau p_hat > 1 maka
    Tampilkan "Error: Proporsi harus antara 0 dan 1"
    Selesai
Endif

Jika n <= 0 maka
    Tampilkan "Error: Ukuran sampel harus lebih besar dari 0"
    Selesai
Endif

Jika alpha = 0,05 maka
    z ← 1,96
Else jika alpha = 0,10 maka
    z ← 1,645
Else
    Tampilkan "Error: Alpha tidak valid"
    Selesai
Endif

se ←  $\sqrt{(p\_hat \times (1 - p\_hat)) / n}$ 

margin ← z × se

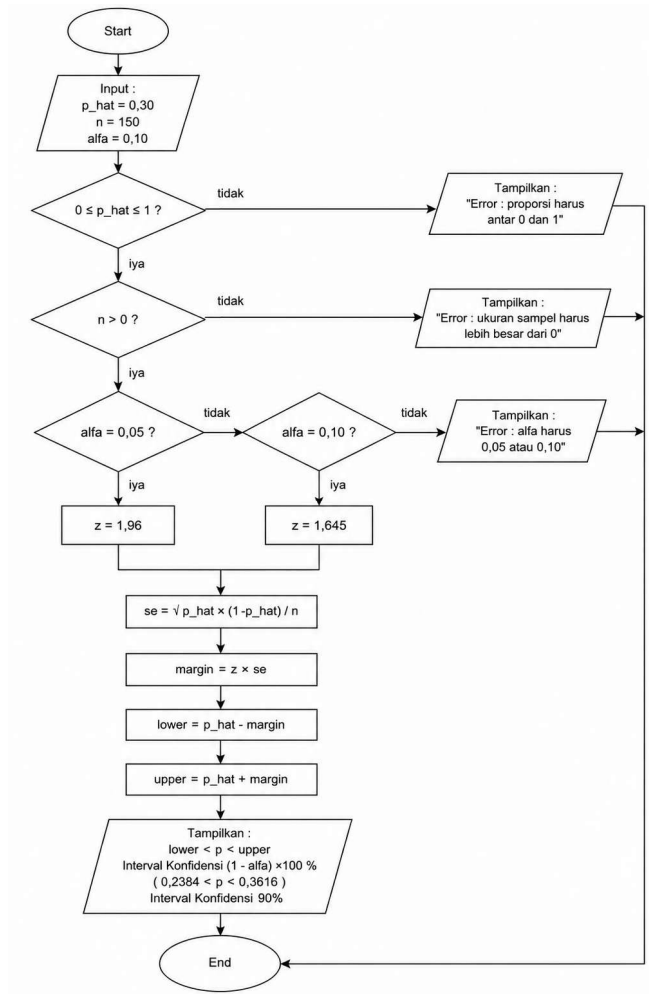
lower ← p_hat - margin
upper ← p_hat + margin

Tampilkan "Interval Konfidensi"
Tampilkan lower, "< p <", upper

END

```

## 6.2. Flowchart



Gambar 6. Flowchart Program 6

## BAB IV IMPLEMENTASI PROGRAM

### 1. Program 1 – Analisis Teks

#### 1.1. Source Code Python

```
# Menghitung jumlah kata dan kalimat dari sebuah teks

def main():
    print("=" * 50)
    print("PROGRAM ANALISIS TEKS")
    print("=" * 50)

    # Meminta input teks dari pengguna
    teks = input("Masukkan teks: ")

    # Validasi input kosong
    if teks.strip() == "":
        print("Error: Teks tidak boleh kosong!")
        return

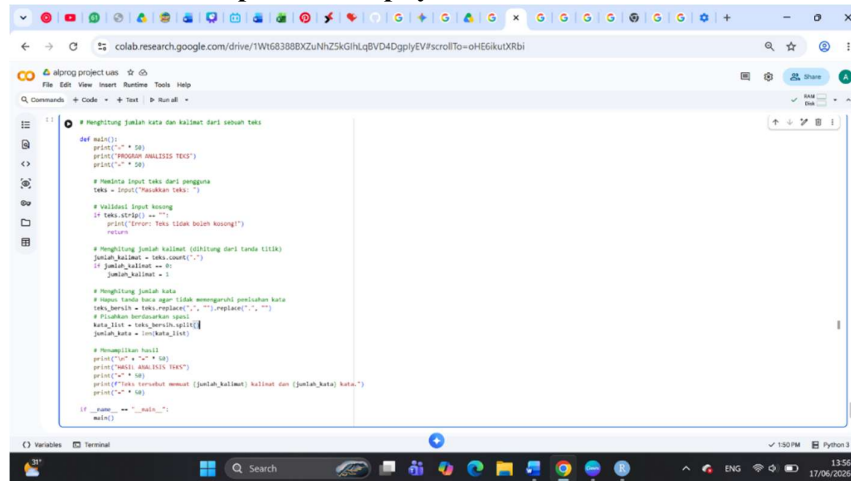
    # Menghitung jumlah kalimat (dihitung dari tanda titik)
    jumlah_kalimat = teks.count(".")
    if jumlah_kalimat == 0:
        jumlah_kalimat = 1

    # Menghitung jumlah kata
    # Hapus tanda baca agar tidak memengaruhi pemisahan kata
    teks_bersih = teks.replace(",", "").replace(".", "")
    # Pisahkan berdasarkan spasi
    kata_list = teks_bersih.split()
    jumlah_kata = len(kata_list)

    # Menampilkan hasil
    print("\n" + "=" * 50)
    print("HASIL ANALISIS TEKS")
    print("=" * 50)
    print(f"Teks tersebut memuat {jumlah_kalimat} kalimat dan {jumlah_kata} kata.")
    print("=" * 50)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

## 1.2. Screenshoot Implementasi python



Gambar 7. Implementasi Python Program 1

## 1.3. Source Code R

# Menghitung jumlah kata dan kalimat dari sebuah teks

```
main <- function() {  
  cat(rep("=", 50), "\n")  
  cat("PROGRAM ANALISIS TEKS\n")  
  cat(rep("=", 50), "\n")  
  
  # Meminta input teks dari pengguna  
  cat("Masukkan teks: ")  
  teks <- readline()  
  
  # Validasi input kosong  
  if (trimws(teks) == "") {  
    cat("Error: Teks tidak boleh kosong!\n")  
    return(invisible())  
  }  
  
  # Menghitung jumlah kalimat (dihitung dari tanda titik)  
  jumlah_titik <- length(gregexpr("\\.", teks)[[1]])  
  # gregexpr mengembalikan -1 jika tidak ditemukan  
  if (jumlah_titik == -1) {  
    jumlah_kalimat <- 1  
  } else {  
    jumlah_kalimat <- jumlah_titik  
  }  
}
```

```

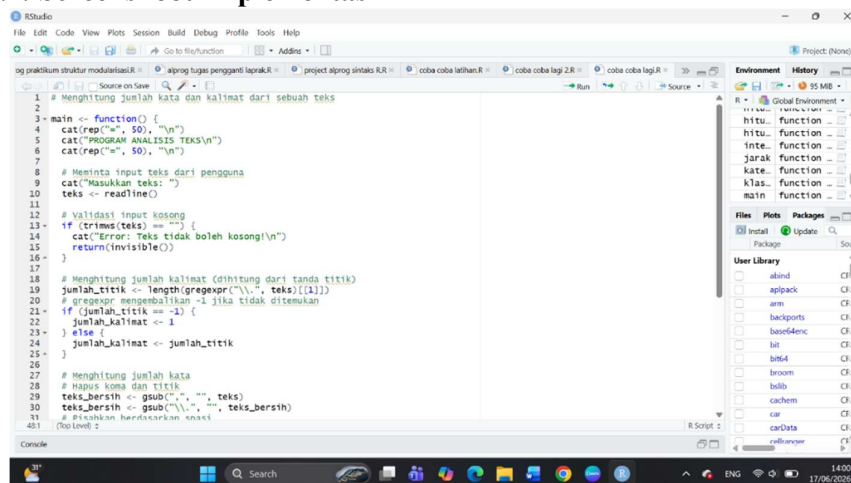
# Menghitung jumlah kata
# Hapus koma dan titik
teks_bersih <- gsub(",", "", teks)
teks_bersih <- gsub("\\.", "", teks_bersih)
# Pisahkan berdasarkan spasi
kata_list <- strsplit(teks_bersih, " ")[[1]]
# Buang elemen kosong
kata_list <- kata_list[kata_list != ""]
jumlah_kata <- length(kata_list)

# Menampilkan hasil
cat("\n", rep("=", 50), "\n")
cat("HASIL ANALISIS TEKS\n")
cat(rep("=", 50), "\n")
cat(sprintf("Teks tersebut memuat %d kalimat dan %d kata.\n",
            jumlah_kalimat, jumlah_kata))
cat(rep("=", 50), "\n")
}

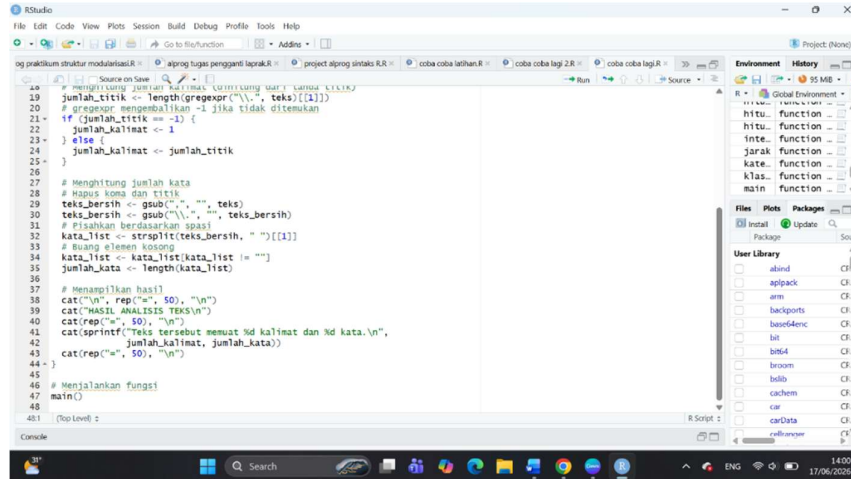
# Menjalankan fungsi
main()

```

#### 1.4. Screenshoot Implementasi R



Gambar 8. Implementasi R Program 1 (1)



Gambar 9. Implementasi R Program 1 (2)

## 2. Program 2 – Manipulasi String

### 2.1. Source Code Python

K1 = "Saya tak 'kan menyerah."

K2 = 'Ia berkata, "Aku menyayangimu."'

K3 = "\"Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!\""

K4 = "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."

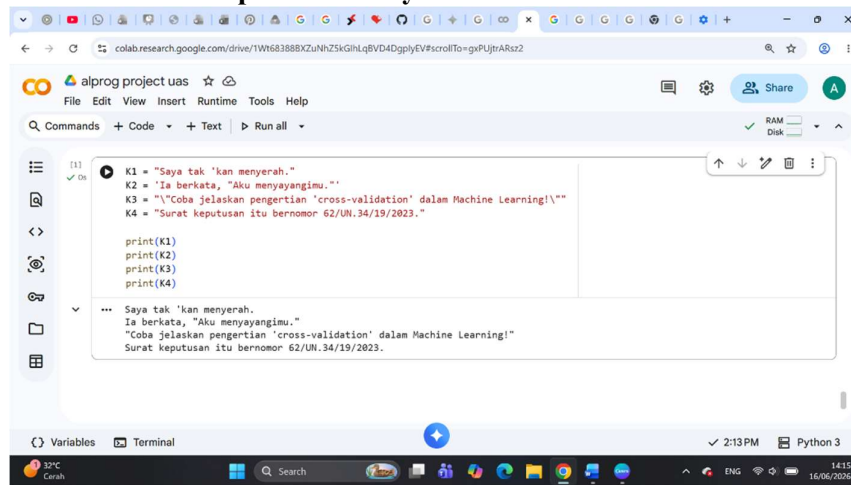
```
print(K1)
```

```
print(K2)
```

```
print(K3)
```

```
print(K4)
```

## 2.2. Screenshoot Implementasi Python

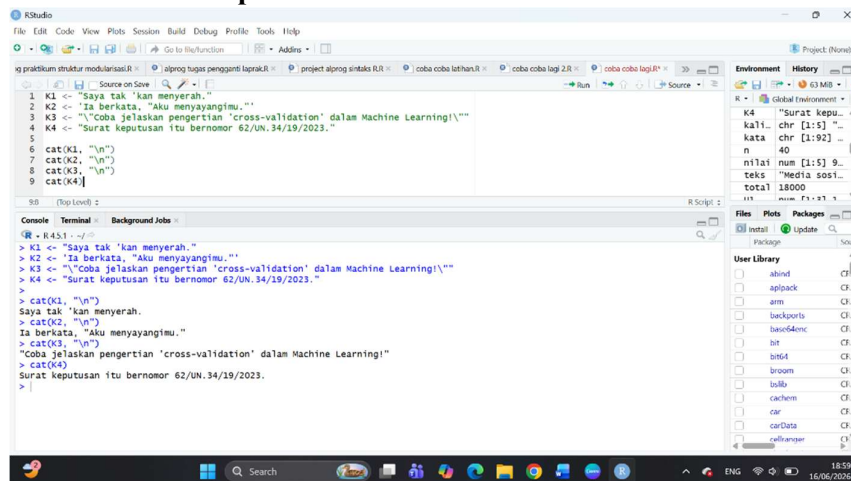


Gambar 10. Implementasi Python Program 2

## 2.3. Source Code R

```
K1 <- "Saya tak 'kan menyerah."  
K2 <- "Ia berkata, "Aku menyayangimu."  
K3 <- "\"Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine  
Learning!\""  
K4 <- "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."  
  
cat(K1, "\n")  
cat(K2, "\n")  
cat(K3, "\n")  
cat(K4)
```

## 2.4. Screenshoot Implementasi R



Gambar 11. Implementasi R Program 2

### 3. Program 3 – Akar Persamaan Kuadrat

#### 3.1. Source Code Python

```
def hitung_akar(a, b, c):
    D = b**2 - 4*a*c
    if D < 0:
        return None, None, False # imajiner
    elif D == 0:
        x = -b / (2*a)
        return x, x, True
    else:
        x1 = (-b + math.sqrt(D)) / (2*a)
        x2 = (-b - math.sqrt(D)) / (2*a)
        return x1, x2, True

def main():
    print("=== Program Akar Persamaan Kuadrat ===")
    try:
        a = float(input("Masukkan a: "))
        b = float(input("Masukkan b: "))
        c = float(input("Masukkan c: "))

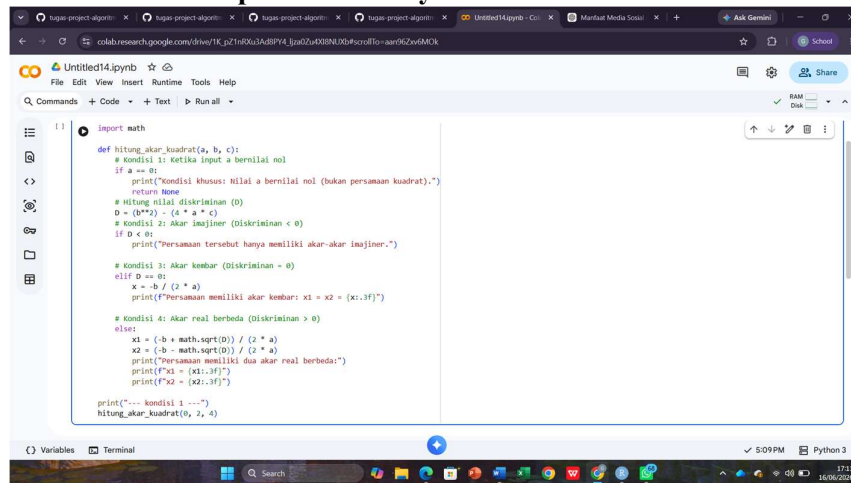
        if a == 0:
            print("Error: a tidak boleh 0 (bukan persamaan kuadrat)")
            return

        x1, x2, real = hitung_akar(a, b, c)

        if not real:
            print("Persamaan kuadrat hanya memiliki akar-akar imajiner.")
        elif x1 == x2:
            print(f"Akar kembar: x = {x1:.3f}")
        else:
            print(f"Akar-akar real: x1 = {x1:.3f}, x2 = {x2:.3f}")
    except ValueError:
        print("Input harus berupa angka!")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

### 3.2. Screenshoot Implementasi Phyton



```
import math

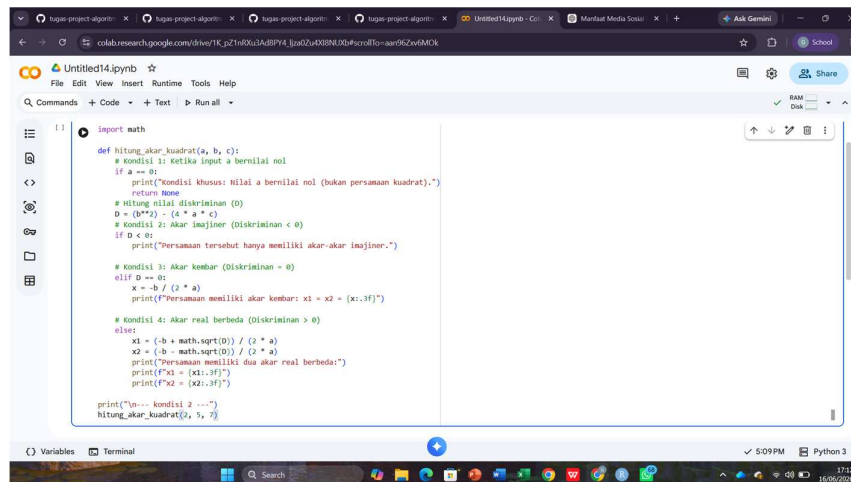
def hitung_akar_kuadrat(a, b, c):
    # Kondisi 1: Ketika input a bernilai nol
    if a == 0:
        print("Kondisi khusus: Nilai a bernilai nol (bukan persamaan kuadrat).")
        return None
    # Hitung nilai diskriminan (D)
    D = (b**2) - (4 * a * c)
    # Kondisi 2: Akar imajiner (Diskriminan < 0)
    if D < 0:
        print("Persamaan tersebut hanya memiliki akar-akar imajiner.")

    # Kondisi 3: Akar kembar (Diskriminan = 0)
    elif D == 0:
        x = -b / (2 * a)
        print(f"Persamaan memiliki akar kembar: x1 = x2 = {x:.3f}")

    # Kondisi 4: Akar real berbeda (Diskriminan > 0)
    else:
        x1 = (-b + math.sqrt(D)) / (2 * a)
        x2 = (-b - math.sqrt(D)) / (2 * a)
        print("Persamaan memiliki dua akar real berbeda:")
        print(f"x1 = {x1:.3f}")
        print(f"x2 = {x2:.3f}")

print("--- kondisi 1 ---")
hitung_akar_kuadrat(0, 2, 4)
```

Gambar 12. Implementasi Python Program 3 Kondisi 1



```
import math

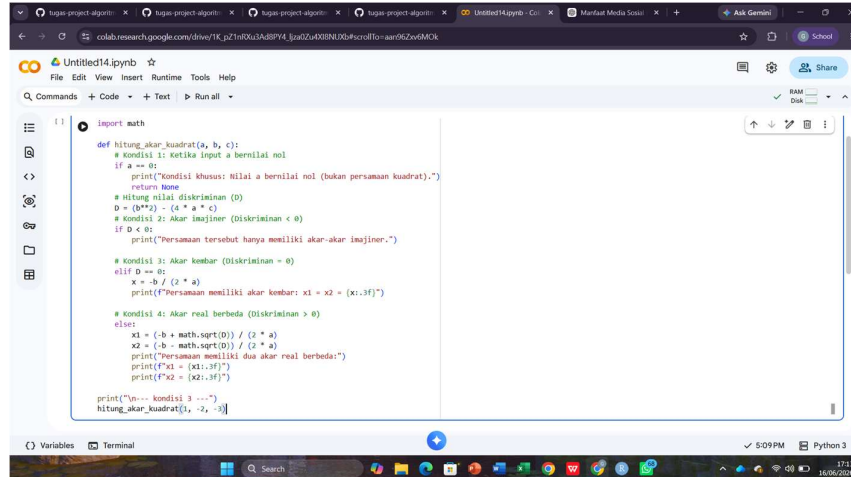
def hitung_akar_kuadrat(a, b, c):
    # Kondisi 1: Ketika input a bernilai nol
    if a == 0:
        print("Kondisi khusus: Nilai a bernilai nol (bukan persamaan kuadrat).")
        return None
    # Hitung nilai diskriminan (D)
    D = (b**2) - (4 * a * c)
    # Kondisi 2: Akar imajiner (Diskriminan < 0)
    if D < 0:
        print("Persamaan tersebut hanya memiliki akar-akar imajiner.")

    # Kondisi 3: Akar kembar (Diskriminan = 0)
    elif D == 0:
        x = -b / (2 * a)
        print(f"Persamaan memiliki akar kembar: x1 = x2 = {x:.3f}")

    # Kondisi 4: Akar real berbeda (Diskriminan > 0)
    else:
        x1 = (-b + math.sqrt(D)) / (2 * a)
        x2 = (-b - math.sqrt(D)) / (2 * a)
        print("Persamaan memiliki dua akar real berbeda:")
        print(f"x1 = {x1:.3f}")
        print(f"x2 = {x2:.3f}")

print("\n--- kondisi 2 ---")
hitung_akar_kuadrat(2, 5, 7)
```

Gambar 13. Implementasi Python Program 3 Kondisi 2



Gambar 14. Implementasi Python Program 3 Kondisi 3

### 3.3. Source Code R

```
hitung_akar_kuadrat <- function(a, b, c) {

  # Kondisi 1: Ketika input a bernilai nol
  if (a == 0) {
    cat("Kondisi khusus: Nilai a bernilai nol (bukan persamaan kuadrat).\n")
    return(invisible(NULL))
  }

  # Hitung nilai diskriminan (D)
  D <- (b^2) - (4 * a * c)

  # Kondisi 2: Akar imajiner (Diskriminan < 0)
  if (D < 0) {
    cat("Persamaan tersebut hanya memiliki akar-akar imajiner.\n")
  }

  # Kondisi 3: Akar kembar (Diskriminan = 0)
  } else if (D == 0) {
    x <- -b / (2 * a)
    cat(sprintf("Persamaan memiliki akar kembar: x1 = x2 = %.3f\n", x))
  }

  # Kondisi 4: Akar real berbeda (Diskriminan > 0)
  } else {
    x1 <- (-b + sqrt(D)) / (2 * a)
    x2 <- (-b - sqrt(D)) / (2 * a)
    cat(sprintf("Persamaan memiliki dua akar real berbeda:\n"))
    cat(sprintf("x1 = %.3f\n", x1))
    cat(sprintf("x2 = %.3f\n", x2))
  }
}
```

```

    }
  }
}

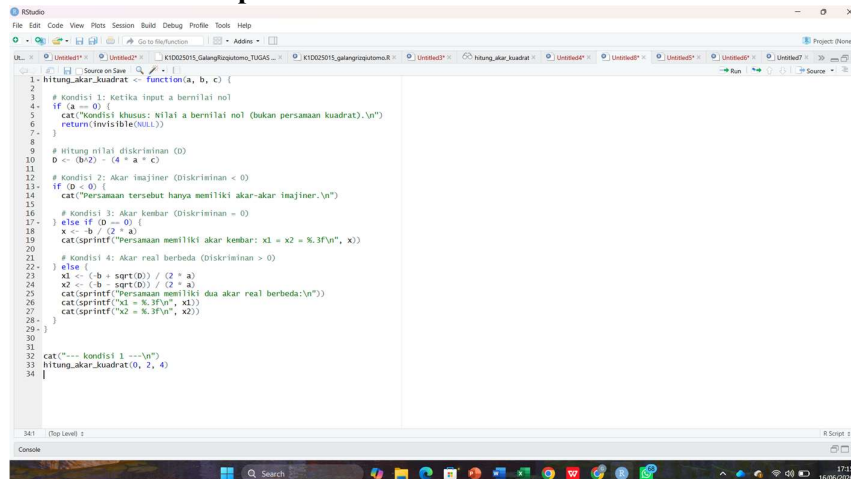
cat("--- kondisi 1 ---\n")
hitung_akar_kuadrat(0, 2, 4)

cat("\n--- kondisi 2 ---\n")
hitung_akar_kuadrat(2, 5, 7)

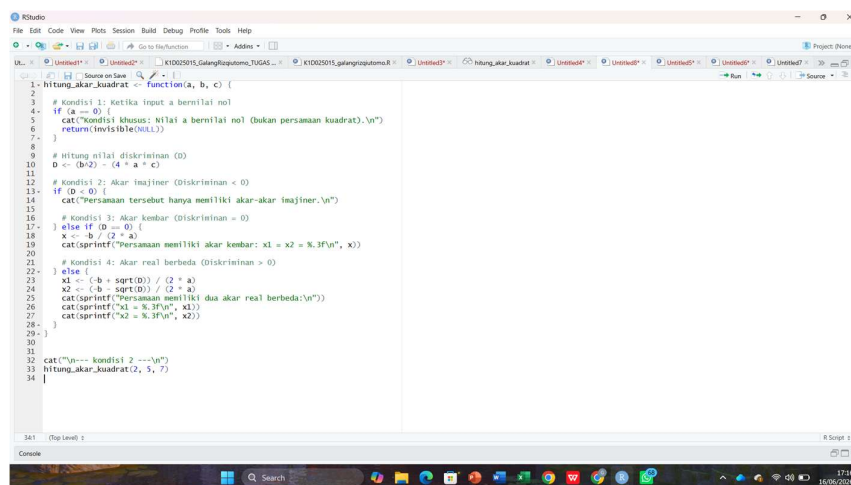
cat("\n--- kondisi 3 ---\n")
hitung_akar_kuadrat(1, -2, -3)

```

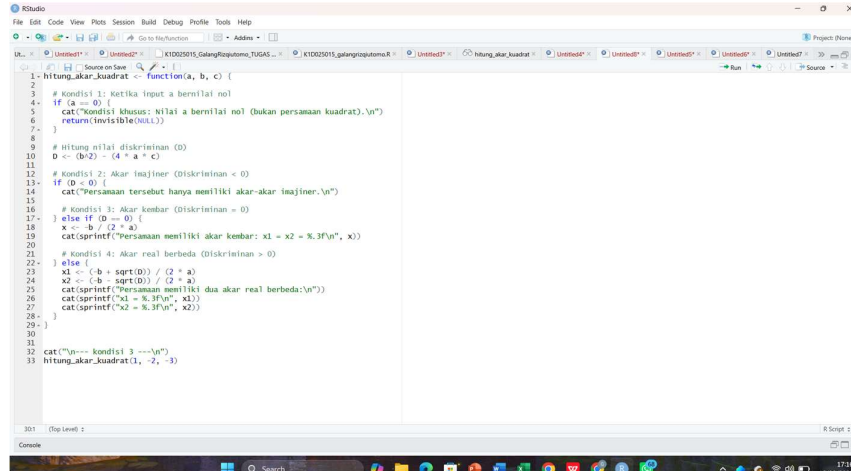
### 3.4. Screenshoot Implementasi R



Gambar 15. Implementasi R Program 3 Kondisi 1



Gambar 16 Implementasi R Program 3 Kondisi 2



Gambar 17. Implementasi R Program 3 Kondisi 3

#### 4. Program 4 – Pengolahan NIP ASN

##### 4.1. Source Code Python

```
nip = input("Masukkan NIP ASN: ")
```

```
tahun = int(nip[0:4])
```

```
bulan = int(nip[4:6])
```

```
tanggal = int(nip[6:8])
```

```
if tahun < 1900 or tahun > 2025:
```

```
    print("Tanggal Lahir ASN : Tidak Valid (Tahun)")
```

```
elif bulan < 1 or bulan > 12:
```

```
    print("Tanggal Lahir ASN : Tidak Valid (Bulan)")
```

```
elif tanggal < 1 or tanggal > 31:
```

```
    print("Tanggal Lahir ASN : Tidak Valid (Tanggal)")
```

```
else:
```

```
    if bulan == 1:
```

```
        nama_bulan = "Januari"
```

```
    elif bulan == 2:
```

```
        nama_bulan = "Februari"
```

```
    elif bulan == 3:
```

```
        nama_bulan = "Maret"
```

```
    elif bulan == 4:
```

```
        nama_bulan = "April"
```

```
    elif bulan == 5:
```

```
        nama_bulan = "Mei"
```

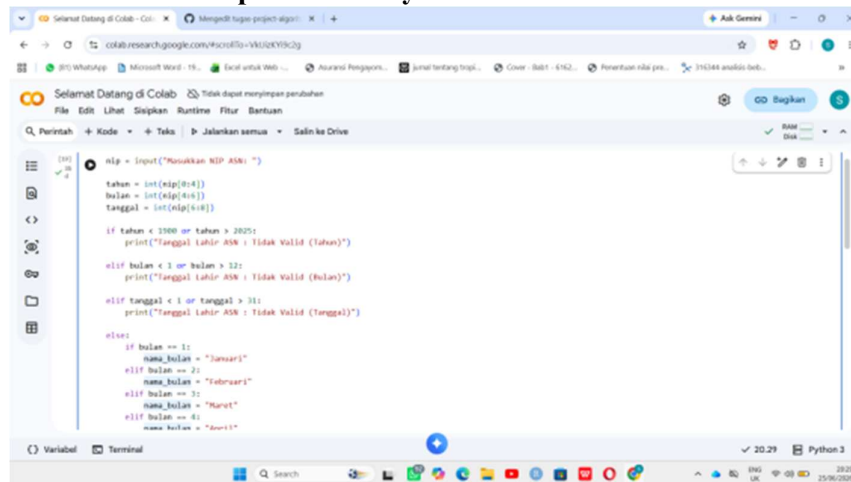
```

elif bulan == 6:
    nama_bulan = "Juni"
elif bulan == 7:
    nama_bulan = "Juli"
elif bulan == 8:
    nama_bulan = "Agustus"
elif bulan == 9:
    nama_bulan = "September"
elif bulan == 10:
    nama_bulan = "Oktober"
elif bulan == 11:
    nama_bulan = "November"
else:
    nama_bulan = "Desember"

print("Tanggal Lahir ASN :", tanggal, nama_bulan, tahun)

```

## 4.2. Screenshoot Implementasi Python



Gambar 18. Implementasi Python Program 4

## 4.3. Source Code R

```

nip <- " input_nip"

tahun <- as.numeric(substr(nip, 1, 4))
bulan <- as.numeric(substr(nip, 5, 6))
tanggal <- as.numeric(substr(nip, 7, 8))

if (tahun < 1900 || tahun > 2025) {
  cat("Tanggal Lahir ASN : Tidak Valid (Tahun)")
} else if (bulan < 1 || bulan > 12) {

```

```

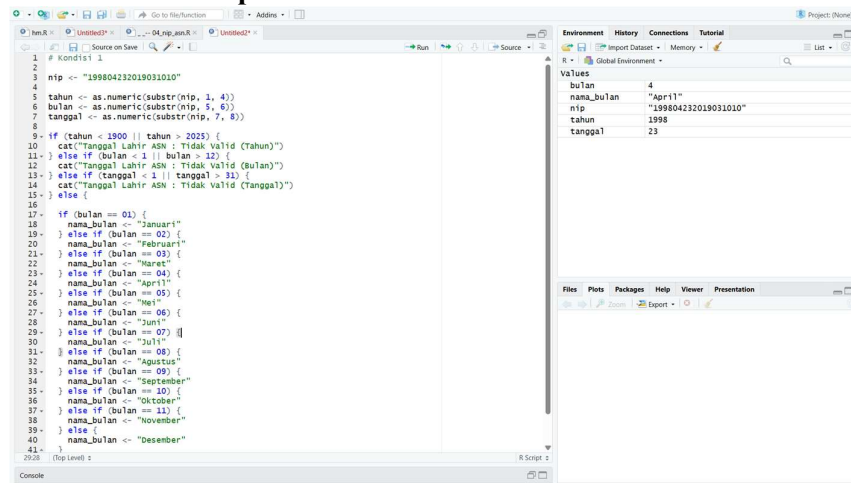
    cat("Tanggal Lahir ASN : Tidak Valid (Bulan)")
  } else if (tanggal < 1 || tanggal > 31) {
    cat("Tanggal Lahir ASN : Tidak Valid (Tanggal)")
  } else {

    if (bulan == 01) {
      nama_bulan <- "Januari"
    } else if (bulan == 02) {
      nama_bulan <- "Februari"
    } else if (bulan == 03) {
      nama_bulan <- "Maret"
    } else if (bulan == 04) {
      nama_bulan <- "April"
    } else if (bulan == 05) {
      nama_bulan <- "Mei"
    } else if (bulan == 06) {
      nama_bulan <- "Juni"
    } else if (bulan == 07) {
      nama_bulan <- "Juli"
    } else if (bulan == 08) {
      nama_bulan <- "Agustus"
    } else if (bulan == 09) {
      nama_bulan <- "September"
    } else if (bulan == 10) {
      nama_bulan <- "Oktober"
    } else if (bulan == 11) {
      nama_bulan <- "November"
    } else {
      nama_bulan <- "Desember"
    }

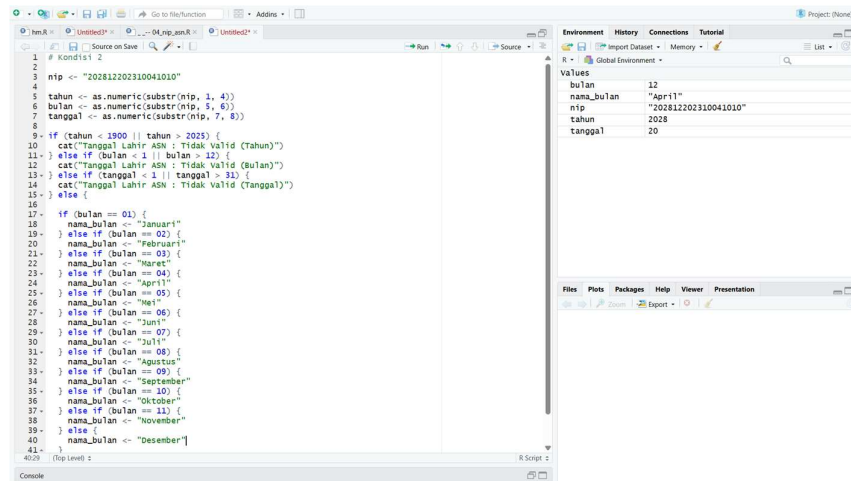
    cat("Tanggal Lahir ASN :", tanggal, nama_bulan, tahun)
  }
}

```

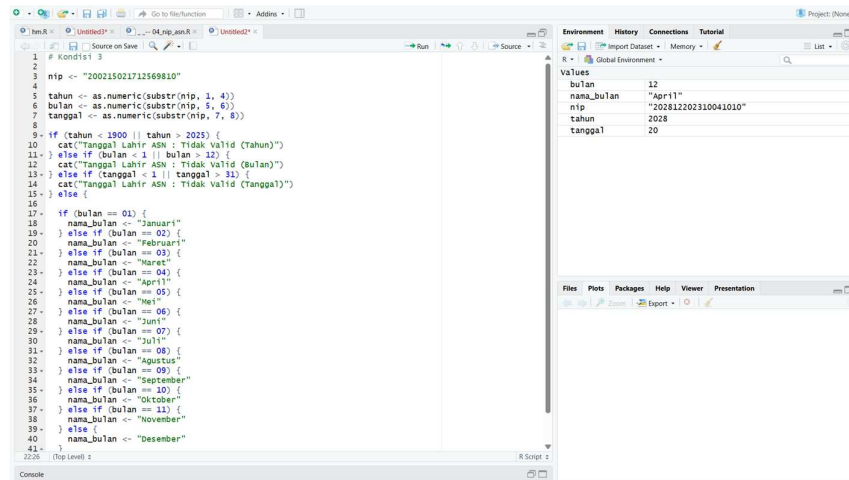
#### 4.4. Screenshoot Implementasi R



Gambar 19. Implementasi R Program 4 Kondisi 1



Gambar 20. Implementasi R Program 4 Kondisi 2



Gambar 21. Implementasi R Program 4 Kondisi 3

## 5. Program 5 – Klasifikasi Cluster 3 Dimensi

### 5.1. Source Code Python

```
import math
```

```
# 1. DEFINISI FUNGSI UTAMA (DENGAN VALIDASI TIPE DATA)
```

```
def tentukan_cluster(x1, x2, x3):
```

```
    # VALIDASI 1: PASTIKAN SEMUA INPUT ADALAH ANGKA (int
    atau float)
```

```
    # isinstance() mengecek apakah input berupa integer atau float
```

```
    if not (isinstance(x1, (int, float)) and
```

```
            isinstance(x2, (int, float)) and
```

```
            isinstance(x3, (int, float))):
```

```
        print("Hasil: Input tidak valid (Harus berupa angka!)\n")
```

```
        return # Keluar dari fungsi secara prematur agar tidak crash dibawahnya
```

```
    # Tetapkan koordinat pusat cluster tetap di dalam fungsi
```

```
    A = (2, 1, 3)
```

```
    B = (1, -4, 6)
```

```
    C = (-2, 3, -2)
```

```
    # Gabungkan parameter menjadi tuple U
```

```
    U = (x1, x2, x3)
```

```
    # Fungsi internal untuk menghitung jarak Euclidean
```

```
    def kira_jarak(titik1, titik2):
```

```
        return math.sqrt(sum((t1 - t2) ** 2 for t1, t2 in zip(titik1, titik2)))
```

```

# Hitung jarak dari U ke setiap cluster
jarak_A = kira_jarak(U, A)
jarak_B = kira_jarak(U, B)
jarak_C = kira_jarak(U, C)

# Cetak informasi titik dan jarak
print(f"Menguji Titik U: ({x1:.1f}, {x2:.1f}, {x3:.1f})")
print(f"- Jarak ke Cluster A: {jarak_A:.4f}")
print(f"- Jarak ke Cluster B: {jarak_B:.4f}")
print(f"- Jarak ke Cluster C: {jarak_C:.4f}")

# VALIDASI 2: KONDISI SERI (JARAK SAMA)
if jarak_A == jarak_B or jarak_A == jarak_C or jarak_B == jarak_C:
    print("Hasil: Terdapat jarak yang sama (Seri), kondisi khusus\n")

# JIKA AMAN, CARI JARAK TERDEKAT
elif jarak_A < jarak_B and jarak_A < jarak_C:
    print("Hasil: Titik U tergolong dalam CLUSTER A\n")
elif jarak_B < jarak_C:
    print("Hasil: Titik U tergolong dalam CLUSTER B\n")
else:
    print("Hasil: Titik U tergolong dalam CLUSTER C\n")

# 2. UJI COBA BERBAGAI KONDISI TIDAK VALID

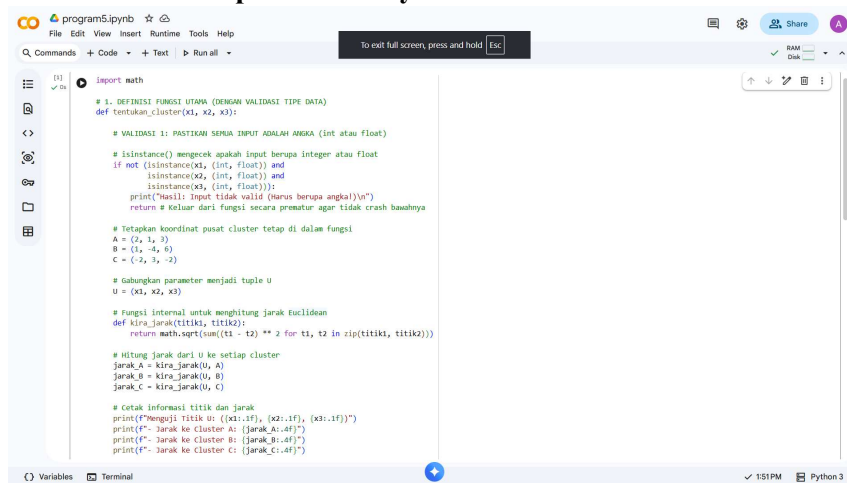
# 1. Tes Input Teks/String
tentukan_cluster(1.5, "dua", 4.5)

# 2. Tes Jarak Seri
tentukan_cluster(1.5, -1.5, 4.5)

# 3. Tes Titik Normal
tentukan_cluster(3, 2, 5)

```

## 5.2. Screenshoot Implementasi Python



```
import math

# 1. DEFINISI FUNGSI UTAMA (DENGAN VALIDASI TIPE DATA)
def tentukan_cluster(x1, x2, x3):

    # VALIDASI 1: PASTIKAN SEMUA INPUT ADALAH ANGKA (int atau float)

    # isinstance() mengecek apakah input berupa integer atau float
    if not (isinstance(x1, (int, float)) and
            isinstance(x2, (int, float)) and
            isinstance(x3, (int, float))):
        print("Hasil: Input tidak valid (Harus berupa angka!)\n")
        return # Keluar dari fungsi secara prematur agar tidak crash bawanya

    # Tetapkan koordinat pusat cluster tetap di dalam fungsi
    A = (2, 1, 3)
    B = (1, -4, 6)
    C = (-2, 3, -2)

    # Gabungkan parameter menjadi tuple U
    U = (x1, x2, x3)

    # Fungsi internal untuk menghitung jarak Euclidean
    def kira_jarak(titik1, titik2):
        return math.sqrt(sum((t1 - t2) ** 2 for t1, t2 in zip(titik1, titik2)))

    # Hitung Jarak dari U ke setiap cluster
    jarak_A = kira_jarak(U, A)
    jarak_B = kira_jarak(U, B)
    jarak_C = kira_jarak(U, C)

    # Cetak informasi titik dan jarak
    print(f"Menguji Titik U: ({x1:.1f}, {x2:.1f}, {x3:.1f})")
    print(f"- Jarak ke Cluster A: {jarak_A:.4f}")
    print(f"- Jarak ke Cluster B: {jarak_B:.4f}")
    print(f"- Jarak ke Cluster C: {jarak_C:.4f}")
```

Gambar 22. Implementasi Python Program 5

## 5.3. Source Code R

### # 1. DEFINISI FUNGSI UTAMA (DENGAN DETAIL JARAK SERI)

```
tentukan_cluster <- function(x1, x2, x3) {
```

```
  # VALIDASI 1: PASTIKAN SEMUA INPUT ADALAH ANGKA MURNI
```

```
  if (!is.numeric(x1) || !is.numeric(x2) || !is.numeric(x3)) {
    cat("Hasil: Input tidak valid (Harus berupa angka!)\n\n")
    return()
  }
```

```
  A <- c(2, 1, 3)
  B <- c(1, -4, 6)
  C <- c(-2, 3, -2)
  U <- c(x1, x2, x3)
```

```
  kira_jarak <- function(titik1, titik2) {
    return(sqrt(sum((titik1 - titik2)^2)))
  }
```

```
  jarak_A <- kira_jarak(U, A)
  jarak_B <- kira_jarak(U, B)
  jarak_C <- kira_jarak(U, C)
```

```
  cat(sprintf("Menguji Titik U: (%.1f, %.1f, %.1f)\n", x1, x2, x3))
  cat(sprintf("- Jarak ke Cluster A: %.4f\n", jarak_A))
```

```

cat(sprintf("- Jarak ke Cluster B: %.4f\n", jarak_B))
cat(sprintf("- Jarak ke Cluster C: %.4f\n", jarak_C))

# VALIDASI 2: DETEKSI DAN JELASKAN JARAK YANG SAMA
(SERI)
if (jarak_A == jarak_B || jarak_A == jarak_C || jarak_B == jarak_C) {

  # Buat wadah teks untuk menampung info cluster yang sama
  kembar <- c()

  if (jarak_A == jarak_B) kembar <- c(kembar, "Cluster A dan Cluster B")
  if (jarak_A == jarak_C) kembar <- c(kembar, "Cluster A dan Cluster C")
  if (jarak_B == jarak_C) kembar <- c(kembar, "Cluster B dan Cluster C")

  # Gabungkan teks jika ada lebih dari satu kombinasi yang kembar
  info_kembar <- paste(kembar, collapse = " DAN ")

  cat(sprintf("Hasil: KONDISI KHUSUS! Jarak yang sama ditemukan
pada yaitu: %s\n\n", info_kembar))

  # JIKA AMAN (TIDAK ADA YANG SERI), CARI JARAK
  TERDEKAT
  } else if (jarak_A < jarak_B && jarak_A < jarak_C) {
    cat("Hasil: Titik U tergolong dalam CLUSTER A\n\n")
  } else if (jarak_B < jarak_C) {
    cat("Hasil: Titik U tergolong dalam CLUSTER B\n\n")
  } else {
    cat("Hasil: Titik U tergolong dalam CLUSTER C\n\n")
  }
}

# 2. UJI COBA KONDISI SERI YANG BERBEDA

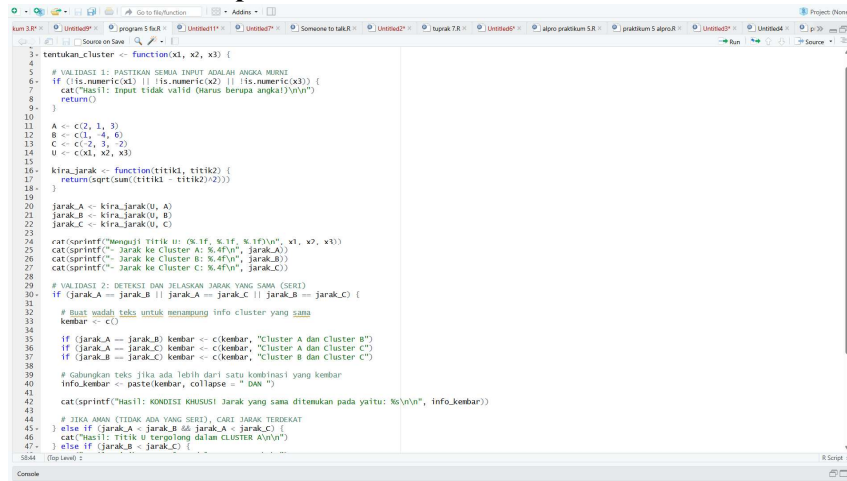
# Kasus 1:
tentukan_cluster(1.5, "dua", 4.5)

# Kasus 2:
tentukan_cluster(-0.5, -0.5, 2.0)

# Kasus 3:
tentukan_cluster(3, 2, 5)

```

## 5.4. Screenshoot Implementasi R



```
5 # tentukan_cluster <- function(x1, x2, x3) {  
6 # VALIDASI 1: PASTIKAN SEMUA INPUT ADALAH ANGKA MURNI  
7 if (!is.numeric(x1) || !is.numeric(x2) || !is.numeric(x3)) {  
8   cat("Hasil1: Input tidak valid (harus berupa angka)!\n\n")  
9   return()  
10 }  
11 A <- c(2, 1, 3)  
12 B <- c(1, 4, 6)  
13 C <- c(-2, 3, -2)  
14 U <- c(x1, x2, x3)  
15  
16 kira_jarak <- function(titik1, titik2) {  
17   return(sqrt(sum((titik1 - titik2)^2)))  
18 }  
19  
20 jarak.A <- kira_jarak(U, A)  
21 jarak.B <- kira_jarak(U, B)  
22 jarak.C <- kira_jarak(U, C)  
23  
24 cat(sprintf("Mengisi Titik U: (%.1f, %.1f, %.1f)\n", x1, x2, x3))  
25 cat(sprintf("-- Jarak ke Cluster A: %.4f\n", jarak.A))  
26 cat(sprintf("-- Jarak ke Cluster B: %.4f\n", jarak.B))  
27 cat(sprintf("-- Jarak ke Cluster C: %.4f\n", jarak.C))  
28  
29 # VALIDASI 2: DETEKSI DAN JELASKAN JARAK YANG SAMA (SERI)  
30 if (jarak.A == jarak.B || jarak.A == jarak.C || jarak.B == jarak.C) {  
31   # Buat wadah teks untuk menampung info cluster yang sama  
32   kembar <- c()  
33  
34   if (jarak.A == jarak.B) kembar <- c(kembar, "Cluster A dan Cluster B")  
35   if (jarak.A == jarak.C) kembar <- c(kembar, "Cluster A dan Cluster C")  
36   if (jarak.B == jarak.C) kembar <- c(kembar, "Cluster B dan Cluster C")  
37  
38   # Gabungkan teks jika ada lebih dari satu kombinasi yang kembar  
39   info_kembar <- paste(kembar, collapse = " DAN ")  
40  
41   cat(sprintf("Hasil1: KONDISI KHUSUS! Jarak yang sama ditemukan pada yaitu: %s\n\n", info_kembar))  
42  
43   # JIKA AMAN (TIDAK ADA YANG SERI), CARILAH JARAK TERDEKAT  
44   } else if (jarak.A < jarak.B && jarak.A < jarak.C) {  
45     cat("Hasil1: Titik U tergolong dalam CLUSTER A!\n\n")  
46   } else if (jarak.B < jarak.C) {  
47     cat("Hasil1: Titik U tergolong dalam CLUSTER B!\n\n")  
48   } else {  
49     cat("Hasil1: Titik U tergolong dalam CLUSTER C!\n\n")  
50   }  
51 }
```

Gambar 23. Implementasi R Program 5

## 6. Program 6 – Interval Konfidensi Proporsi

### 6.1. Source Code Python

```
import math  
  
def interval_konfidensi(p_hat, n, alpha):  
  
    print("\n=====")  
    print(f'Input:  $\hat{p} = \{p\_hat\}$ ,  $n = \{n\}$ ,  $\alpha = \{alpha\}$ ')  
  
    # Validasi proporsi  
    if p_hat < 0 or p_hat > 1:  
        print("Error: Proporsi harus berada antara 0 dan 1.")  
        return  
  
    # Validasi ukuran sampel  
    if n <= 0:  
        print("Error: Ukuran sampel harus lebih besar dari 0.")  
        return  
  
    # Menentukan nilai z  
    if alpha == 0.05:  
        z = 1.96  
    elif alpha == 0.10:  
        z = 1.645  
    else:  
        print("Error: Alpha hanya boleh 0.05 atau 0.10.")  
        return
```

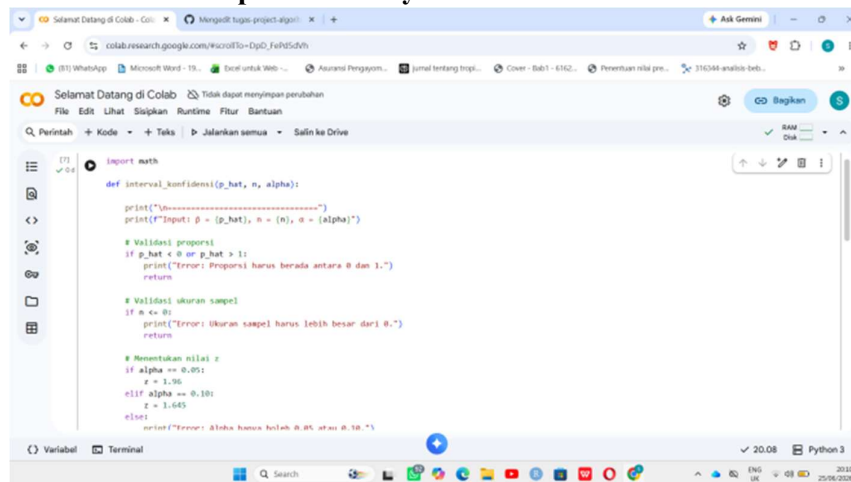
```
# Menghitung interval konfidensi
se = math.sqrt((p_hat * (1 - p_hat)) / n)
margin = z * se

lower = p_hat - margin
upper = p_hat + margin

print(f"Interval Konfidensi {(1-alpha)*100:.0f}%")
print(f"{lower:.4f} < p < {upper:.4f}")

#kondisi
interval_konfidensi(0.30, 150, 0.10)
interval_konfidensi(-0.20, 100, 0.05)
interval_konfidensi(0.50, 0, 0.05)
```

## 6.2. Screenshoot Implementasi Python



Gambar 24. Implementasi Python Program 6

## 6.3. Source Code R

```
interval_konfidensi <- function(p_hat, n, alpha){

  cat("\n===== Nilai Interval =====\n")
  cat("Input: p̂ =", p_hat,
      ", n =", n,
      ", α =", alpha, "\n")

  # Validasi proporsi
  if(p_hat < 0 || p_hat > 1){
    cat("Error: Proporsi harus berada antara 0 dan 1.\n")
  }
```

```

    return(NULL)
}

# Validasi ukuran sampel
if(n <= 0){
  cat("Error: Ukuran sampel harus lebih besar dari 0.\n")
  return(NULL)
}

# Menentukan nilai z
if(alpha == 0.05){
  z <- 1.96
} else if(alpha == 0.10){
  z <- 1.645
} else {
  cat("Error: Alpha hanya boleh 0.05 atau 0.10.\n")
  return(NULL)
}

# Menghitung interval konfidensi
se <- sqrt((p_hat * (1 - p_hat)) / n)
margin <- z * se

lower <- p_hat - margin
upper <- p_hat + margin

cat("Interval Konfidensi", (1-alpha)*100, "%\n")
cat(round(lower,4), "< p <", round(upper,4), "\n")
}

# Beberapa kondisi pengujian
interval_konfidensi(0.30, 150, 0.10)
interval_konfidensi(-0.20, 100, 0.05)
interval_konfidensi(0.50, 0, 0.05)

```

## 6.4. Screenshoot Implementasi R

The screenshot displays the RStudio interface with a script editor on the left and the Environment pane on the right. The script defines a function `interval_konfidensi` that calculates a confidence interval for a proportion. The function takes three arguments: `p_hat`, `n`, and `alpha`. It includes input validation for `p_hat` (must be between 0 and 1) and `n` (must be greater than 0). It also checks if `alpha` is between 0.05 and 0.10. The function calculates the standard error (`se`), the margin of error (`margin`), and the lower and upper bounds of the confidence interval. The Environment pane shows the function `interval_konfi.` loaded into the global environment.

```
1- interval_konfidensi <- function(p_hat, n, alpha){
2
3  cat("\n===== nilai interval =====\n")
4  cat("Input: p =", p_hat,
5        "\n", n = n,
6        "\n", alpha = alpha, "\n")
7
8  # validasi proporsi
9  if(p_hat < 0 || p_hat > 1){
10   cat("Error: Proporsi harus berada antara 0 dan 1.\n")
11   return(NULL)
12 }
13
14 # validasi ukuran sampel
15 if(n <= 0){
16   cat("Error: ukuran sampel harus lebih besar dari 0.\n")
17   return(NULL)
18 }
19
20 # menentukan nilai z
21 if(alpha == 0.05){
22   z <- 1.96
23 } else if(alpha == 0.10){
24   z <- 1.645
25 } else {
26   cat("Error: alpha hanya boleh 0.05 atau 0.10.\n")
27   return(NULL)
28 }
29
30 # menghitung interval konfidensi
31 se <- sqrt(p_hat * (1 - p_hat) / n)
32 margin <- z * se
33
34 lower <- p_hat - margin
35 upper <- p_hat + margin
36 }
```

Environment pane:

| Variable   | Value                |
|------------|----------------------|
| bulan      | 15                   |
| nama_bulan | "April"              |
| nip        | "200215022712569810" |
| tahun      | 2002                 |
| tanggal    | 2                    |

Functions:

- `interval_konfi. function (p_hat, n, alpha)`

Gambar 25. Implementasi R Program 6

## BAB V

### PENJELASAN LINE-BY-LINE CODE

#### 1. Program 1 – Analisis Teks

##### 1.1. Penjelasan Kode Python

Tabel 8. Baris Kode Program 1 Python

| No | Baris Kode                                              | Penjelasan                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | # Menghitung jumlah kata dan kalimat dari sebuah teks   | Komentar yang menjelaskan bahwa program digunakan untuk menghitung jumlah kata dan kalimat dari sebuah teks.      |
| 2  | def main():                                             | Membuat fungsi utama bernama main. Semua perintah utama program ditulis di dalam fungsi ini.                      |
| 3  | print("=" * 50)                                         | Menampilkan tanda sama dengan sebanyak 50 kali sebagai garis pembatas.                                            |
| 4  | print("PROGRAM ANALISIS TEKS")                          | Menampilkan judul program, yaitu PROGRAM ANALISIS TEKS.                                                           |
| 5  | print("=" * 50)                                         | Menampilkan kembali garis pembatas berupa tanda sama dengan sebanyak 50 kali.                                     |
| 6  | # Meminta input teks dari pengguna                      | Komentar yang menjelaskan bahwa bagian berikutnya digunakan untuk meminta <i>input</i> teks dari pengguna.        |
| 7  | teks = input("Masukkan teks: ")                         | Meminta pengguna memasukkan teks, kemudian menyimpan teks tersebut ke dalam variabel teks.                        |
| 8  | # Validasi input kosong                                 | Komentar yang menjelaskan bahwa bagian berikutnya digunakan untuk mengecek apakah <i>input</i> kosong atau tidak. |
| 9  | if teks.strip() == "":                                  | Mengecek apakah teks kosong. Fungsi strip() digunakan untuk menghapus spasi di awal dan akhir teks.               |
| 10 | print("Error: Teks tidak boleh kosong!")                | Menampilkan pesan <i>error</i> jika pengguna tidak memasukkan teks.                                               |
| 11 | return                                                  | Menghentikan fungsi main jika teks yang dimasukkan kosong.                                                        |
| 12 | # Menghitung jumlah kalimat (dihitung dari tanda titik) | Komentar yang menjelaskan bahwa jumlah kalimat dihitung berdasarkan banyaknya tanda titik.                        |

| No | Baris Kode                                                                      | Penjelasan                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | jumlah_kalimat = teks.count(".")                                                | Menghitung jumlah tanda titik dalam teks, kemudian menyimpannya ke dalam variabel jumlah_kalimat.                         |
| 14 | if jumlah_kalimat == 0:                                                         | Mengecek apakah teks tidak memiliki tanda titik sama sekali.                                                              |
| 15 | jumlah_kalimat = 1                                                              | Jika tidak ada tanda titik, teks tetap dianggap memiliki satu kalimat.                                                    |
| 16 | # Menghitung jumlah kata                                                        | Komentar yang menjelaskan bahwa bagian berikutnya digunakan untuk menghitung jumlah kata.                                 |
| 17 | # Hapus tanda baca agar tidak memengaruhi pemisahan kata                        | Komentar yang menjelaskan bahwa tanda baca perlu dihapus agar penghitungan kata lebih rapi.                               |
| 18 | teks_bersih = teks.replace(",","").replace(".", "")                             | Menghapus tanda koma dan tanda titik dari teks, lalu menyimpannya ke dalam variabel teks_bersih.                          |
| 19 | # Pisahkan berdasarkan spasi                                                    | Komentar yang menjelaskan bahwa teks akan dipisahkan menjadi beberapa kata berdasarkan spasi.                             |
| 20 | kata_list = teks_bersih.split()                                                 | Memisahkan teks menjadi daftar kata. Fungsi split() otomatis memisahkan berdasarkan spasi dan mengabaikan spasi berlebih. |
| 21 | jumlah_kata = len(kata_list)                                                    | Menghitung banyaknya kata dalam daftar kata menggunakan fungsi len().                                                     |
| 22 | # Menampilkan hasil                                                             | Komentar yang menjelaskan bahwa bagian berikutnya digunakan untuk menampilkan hasil analisis teks.                        |
| 23 | print("\n" + "=" * 50)                                                          | Membuat baris baru, lalu menampilkan garis pembatas berupa tanda sama dengan sebanyak 50 kali.                            |
| 24 | print("HASIL ANALISIS TEKS")                                                    | Menampilkan judul bagian hasil analisis teks.                                                                             |
| 25 | print("=" * 50)                                                                 | Menampilkan garis pembatas pada bagian hasil.                                                                             |
| 26 | print(f"Teks tersebut memuat {jumlah_kalimat} kalimat dan {jumlah_kata} kata.") | Menampilkan hasil jumlah kalimat dan jumlah kata menggunakan f-string agar nilai variabel masuk ke dalam kalimat.         |

| No | Baris Kode                              | Penjelasan                                                           |
|----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 27 | <code>print("=" * 50)</code>            | Menampilkan garis penutup berupa tanda sama dengan sebanyak 50 kali. |
| 28 | <code>if __name__ == "__main__":</code> | Mengecek apakah file Python dijalankan secara langsung.              |
| 29 | <code>main()</code>                     | Menjalankan fungsi main agar program mulai bekerja.                  |

## 1.2. Penjelasan Kode R

Tabel 9. Baris Kode Program 1 R

| No | Baris Kode                                                         | Penjelasan                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <code># Menghitung jumlah kata dan kalimat dari sebuah teks</code> | Komentar untuk menjelaskan bahwa program digunakan untuk menghitung jumlah kata dan kalimat dari teks. |
| 2  | <code>main &lt;- function() {</code>                               | Membuat fungsi utama bernama main. Semua perintah program dimasukkan ke dalam fungsi ini.              |
| 3  | <code>cat(rep("=", 50), "\n")</code>                               | Menampilkan tanda sama dengan sebanyak 50 kali, lalu pindah ke baris baru.                             |
| 4  | <code>cat("PROGRAM ANALISIS TEKS\n")</code>                        | Menampilkan judul program, yaitu PROGRAM ANALISIS TEKS.                                                |
| 5  | <code>cat(rep("=", 50), "\n")</code>                               | Menampilkan garis pembatas berupa tanda sama dengan sebanyak 50 kali.                                  |
| 6  | <code>cat("Masukkan teks: ")</code>                                | Menampilkan perintah agar pengguna memasukkan teks.                                                    |
| 7  | <code>teks &lt;- readline()</code>                                 | Menyimpan <i>input</i> teks dari pengguna ke dalam variabel teks.                                      |
| 8  | <code>if (trimws(teks) == "") {</code>                             | Mengecek apakah teks yang dimasukkan kosong atau hanya berisi spasi.                                   |
| 9  | <code>cat("Error: Teks tidak boleh kosong!\n")</code>              | Menampilkan pesan <i>error</i> jika pengguna tidak memasukkan teks.                                    |
| 10 | <code>return(invisible())</code>                                   | Menghentikan fungsi tanpa menampilkan nilai tertentu.                                                  |
| 11 | <code>}</code>                                                     | Menutup blok percabangan if.                                                                           |

| No | Baris Kode                                                                                  | Penjelasan                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | jumlah_titik <- length(gregexpr("\\.", teks)[[1]])                                          | Menghitung jumlah tanda titik dalam teks. Tanda titik digunakan sebagai penanda jumlah kalimat. |
| 13 | if (jumlah_titik == -1) {                                                                   | Mengecek apakah dalam teks tidak ditemukan tanda titik.                                         |
| 14 | jumlah_kalimat <- 1                                                                         | Jika tidak ada tanda titik, maka teks dianggap memiliki 1 kalimat.                              |
| 15 | } else {                                                                                    | Menjalankan perintah lain jika tanda titik ditemukan.                                           |
| 16 | jumlah_kalimat <- jumlah_titik                                                              | Jika ada tanda titik, jumlah kalimat dianggap sama dengan jumlah tanda titik.                   |
| 17 | }                                                                                           | Menutup blok percabangan if else.                                                               |
| 18 | teks_bersih <- gsub(",", "", teks)                                                          | Menghapus tanda koma dari teks.                                                                 |
| 19 | teks_bersih <- gsub("\\.", "", teks_bersih)                                                 | Menghapus tanda titik dari teks yang sudah dibersihkan.                                         |
| 20 | kata_list <- strsplit(teks_bersih, " ")[[1]]                                                | Memisahkan teks menjadi beberapa kata berdasarkan spasi.                                        |
| 21 | kata_list <- kata_list[kata_list != ""]                                                     | Menghapus elemen kosong yang muncul akibat spasi berlebih.                                      |
| 22 | jumlah_kata <- length(kata_list)                                                            | Menghitung jumlah kata dari daftar kata yang sudah dipisahkan.                                  |
| 23 | cat("\n", rep("=", 50), "\n")                                                               | Memberi jarak baris, lalu menampilkan garis pembatas.                                           |
| 24 | cat("HASIL ANALISIS TEKS\n")                                                                | Menampilkan judul bagian hasil analisis teks.                                                   |
| 25 | cat(rep("=", 50), "\n")                                                                     | Menampilkan garis pembatas berupa tanda sama dengan sebanyak 50 kali.                           |
| 26 | cat(sprintf("Teks tersebut memuat %d kalimat dan %d kata.\n", jumlah_kalimat, jumlah_kata)) | Menampilkan hasil jumlah kalimat dan jumlah kata menggunakan format angka.                      |
| 27 | cat(rep("=", 50), "\n")                                                                     | Menampilkan garis penutup berupa tanda sama dengan sebanyak 50 kali.                            |
| 28 | }                                                                                           | Menutup fungsi main.                                                                            |

| No | Baris Kode | Penjelasan                                           |
|----|------------|------------------------------------------------------|
| 29 | main()     | Menjalankan fungsi utama agar program mulai bekerja. |

## 2. Program 2 – Manipulasi String

### 2.1. Penjelasan Kode Python

Tabel 10. Baris Kode Program 2 Python

| No | Baris Kode                                                                     | Penjelasan                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | K1 = "Saya tak 'kan menyerah."                                                 | Menyimpan teks pada variabel K1 yang dibungkus tanda kutip ganda agar tanda kutip tunggal di dalam teks dibaca sebagai karakter biasa.                                                   |
| 2  | K2 = 'Ia berkata, "Aku menyayangimu."'                                         | Menyimpan kalimat pada K2 yang dibungkus tanda kutip tunggal agar tanda kutip ganda dibaca sebagai karakter biasa dalam teks.                                                            |
| 3  | K3 = "\"Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!\"" | Menyimpan kalimat pada K3 menggunakan <i>escape character backslash</i> (\) agar Python tahu bahwa tanda kutip ganda tersebut adalah bagian dari teks, bukan sebagai pembungkus penutup. |
| 4  | K4 = "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."                          | Menyimpan kalimat pada variabel K4.                                                                                                                                                      |
| 5  | print(K1)                                                                      | Perintah untuk menampilkan isi dari variabel K1.                                                                                                                                         |
| 6  | print(K2)                                                                      | Perintah untuk menampilkan isi dari variabel K2.                                                                                                                                         |
| 7  | print(K3)                                                                      | Perintah untuk menampilkan isi dari variabel K3.                                                                                                                                         |
| 8  | print(K4)                                                                      | Perintah untuk menampilkan isi dari variabel K4.                                                                                                                                         |

### 2.2. Penjelasan Kode R

Tabel 11. Baris Kode Program 2 R

| No | Baris Kode                              | Penjelasan                                                        |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | K1 <- "Saya tak 'kan menyerah."         | Menyimpan teks ke variabel K1 menggunakan pembungkus petik ganda. |
| 2  | K2 <- 'Ia berkata, "Aku menyayangimu."' | Menyimpan teks ke variabel K2 menggunakan pembungkus petik        |

| No | Baris Kode                                                                      | Penjelasan                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                 | tunggal karena di dalam teks terdapat petik ganda.                                                                                                                    |
| 3  | K3 <- "\"Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!\"" | Menyimpan teks ke variabel K3 menggunakan tanda \" (escape character) agar R menganggap tanda petik ganda di dalam teks sebagai karakter tulisan, bukan penutup kode. |
| 4  | K4 <- "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."                          | Menyimpan teks ke variabel K4.                                                                                                                                        |
| 5  | cat(K1, "\\n")                                                                  | Mencetak isi K1 ke layar. Karakter "\\n" berfungsi sebagai perintah untuk pindah ke baris baru.                                                                       |
| 6  | cat(K2, "\\n")                                                                  | Mencetak isi K2 ke layar, lalu berpindah ke baris baru setelahnya.                                                                                                    |
| 7  | cat(K3, "\\n")                                                                  | Mencetak isi K3 ke layar beserta tanda petik gandanya, lalu berpindah ke baris baru.                                                                                  |
| 8  | cat(K4)                                                                         | Mencetak isi K4 ke layar.                                                                                                                                             |

### 3. Program 3 – Akar Persamaan Kuadrat

#### 3.1. Penjelasan Kode Python

Tabel 12. Baris Kode Program 3 Python

| No | Baris Kode                        | Penjelasan                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | import math                       | Mengimpor modul math yang berisi fungsi matematika. Modul ini digunakan untuk memakai fungsi sqrt() dalam menghitung akar dari nilai diskriminan.           |
| 2  | def hitung_akar_kuadrat(a, b, c): | Membuat fungsi bernama hitung_akar_kuadrat dengan tiga parameter, yaitu a, b, dan c. Ketiga parameter tersebut merupakan koefisien dalam persamaan kuadrat. |

| No | Baris Kode                                                                                                                                                                                                                                                        | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | <pre># Kondisi 1: Ketika input a bernilai nol if a == 0:     print("Kondisi khusus: Nilai a bernilai nol (bukan persamaan kuadrat).")     return None</pre>                                                                                                       | Mengecek apakah nilai a sama dengan nol. Jika a bernilai nol, maka persamaan tersebut bukan persamaan kuadrat. Program akan menampilkan pesan khusus dan menghentikan fungsi dengan return None.                                                                     |
| 4  | <pre># Hitung nilai diskriminan (D) D = (b**2) - (4 * a * c)</pre>                                                                                                                                                                                                | Menghitung nilai diskriminan dengan rumus D sama dengan b pangkat dua dikurangi empat kali a kali c. Nilai diskriminan digunakan untuk menentukan jenis akar persamaan kuadrat.                                                                                      |
| 5  | <pre># Kondisi 2: Akar imajiner (Diskriminan &lt; 0) if D &lt; 0:     print("Persamaan tersebut hanya memiliki akar-akar imajiner.")</pre>                                                                                                                        | Mengecek apakah nilai diskriminan kurang dari nol. Jika benar, maka persamaan kuadrat memiliki akar imajiner, sehingga program menampilkan pesan bahwa akarnya imajiner.                                                                                             |
| 6  | <pre># Kondisi 3: Akar kembar (Diskriminan == 0) elif D == 0:     x = -b / (2 * a)     print(f"Persamaan memiliki akar kembar: x1 = x2 = {x:.3f}")</pre>                                                                                                          | Mengecek apakah nilai diskriminan sama dengan nol. Jika benar, maka persamaan memiliki akar kembar. Nilai akar dihitung menggunakan rumus $-b$ dibagi dua kali a, lalu ditampilkan dengan tiga angka di belakang koma.                                               |
| 7  | <pre># Kondisi 4: Akar real berbeda (Diskriminan &gt; 0) else:     x1 = (-b + math.sqrt(D)) / (2 * a)     x2 = (-b - math.sqrt(D)) / (2 * a)     print("Persamaan memiliki dua akar real berbeda:")     print(f"x1 = {x1:.3f}")     print(f"x2 = {x2:.3f}")</pre> | Bagian ini dijalankan jika diskriminan lebih dari nol. Program menghitung dua akar real berbeda, yaitu x1 dan x2. Fungsi <code>math.sqrt(D)</code> digunakan untuk mencari akar kuadrat dari diskriminan. Hasil akar ditampilkan dengan tiga angka di belakang koma. |
| 8  | <pre>print("--- kondisi 1 ---")</pre>                                                                                                                                                                                                                             | Menampilkan keterangan kondisi 1 pada <i>output</i> agar hasil program terlihat lebih jelas dan mudah dipahami.                                                                                                                                                      |

| No | Baris Kode                   | Penjelasan                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | hitung_akar_kuadrat(0, 2, 4) | Memanggil fungsi hitung_akar_kuadrat dengan nilai $a = 0$ , $b = 2$ , dan $c = 4$ . Karena nilai $a$ adalah nol, program akan menjalankan kondisi khusus bahwa persamaan tersebut bukan persamaan kuadrat. |

### 3.2. Penjelasan Kode R

Tabel 13. Baris Kode Program 3 R

| No | Baris Kode                                                                 | Penjelasan                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | hitung_akar_kuadrat <- function(a, b, c) {                                 | Membuat fungsi bernama hitung_akar_kuadrat dengan tiga <i>input</i> , yaitu $a$ , $b$ , dan $c$ . <i>Input</i> tersebut digunakan sebagai koefisien dalam persamaan kuadrat. |
| 2  | # Kondisi 1: Ketika input $a$ bernilai nol                                 | Memberikan keterangan bahwa bagian kode berikutnya digunakan untuk mengecek kondisi khusus ketika nilai $a$ sama dengan nol.                                                 |
| 3  | if (a == 0) {                                                              | Mengecek apakah nilai $a$ bernilai nol. Jika $a = 0$ , maka persamaan tersebut bukan persamaan kuadrat karena syarat persamaan kuadrat adalah nilai $a$ tidak boleh nol.     |
| 4  | cat("Kondisi khusus: Nilai $a$ bernilai nol (bukan persamaan kuadrat).\n") | Menampilkan pesan bahwa nilai $a$ bernilai nol sehingga persamaan tersebut bukan termasuk persamaan kuadrat.                                                                 |
| 5  | return(invisible(NULL))                                                    | Menghentikan proses fungsi tanpa menampilkan nilai keluaran. Bagian ini digunakan agar program tidak melanjutkan perhitungan jika $a$ bernilai nol.                          |
| 6  | }                                                                          | Menutup blok percabangan if untuk kondisi ketika nilai $a$ bernilai nol.                                                                                                     |

| No | Baris Kode                                                               | Penjelasan                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | $D \leftarrow (b^2) - (4 * a * c)$                                       | Menghitung nilai diskriminan dengan rumus $b$ kuadrat dikurangi empat dikali $a$ dikali $c$ . Nilai diskriminan digunakan untuk menentukan jenis akar persamaan kuadrat. |
| 8  | # Kondisi 2: Akar imajiner (Diskriminan < 0)                             | Memberikan keterangan bahwa bagian kode berikutnya digunakan untuk mengecek apakah persamaan memiliki akar imajiner.                                                     |
| 9  | if ( $D < 0$ ) {                                                         | Mengecek apakah nilai diskriminan kurang dari nol. Jika $D < 0$ , maka persamaan kuadrat memiliki akar-akar imajiner.                                                    |
| 10 | cat("Persamaan tersebut hanya memiliki akar-akar imajiner.\n")           | Menampilkan pesan bahwa persamaan tersebut hanya memiliki akar-akar imajiner.                                                                                            |
| 11 | } else if ( $D == 0$ ) {                                                 | Mengecek kondisi berikutnya, yaitu apakah diskriminan sama dengan nol. Jika $D = 0$ , maka persamaan memiliki akar kembar.                                               |
| 12 | $x \leftarrow -b / (2 * a)$                                              | Menghitung nilai akar kembar dari persamaan kuadrat menggunakan rumus negatif $b$ dibagi dua dikali $a$ .                                                                |
| 13 | cat(sprintf("Persamaan memiliki akar kembar: $x_1 = x_2 = %.3f$ \n", x)) | Menampilkan hasil akar kembar. Fungsi sprintf digunakan untuk mengatur format angka agar ditampilkan dengan tiga angka di belakang koma.                                 |
| 14 | } else {                                                                 | Menjalankan kondisi terakhir apabila nilai diskriminan lebih dari nol. Kondisi ini berarti persamaan memiliki dua akar real yang berbeda.                                |
| 15 | $x_1 \leftarrow (-b + \text{sqrt}(D)) / (2 * a)$                         | Menghitung akar pertama menggunakan tanda tambah pada rumus persamaan kuadrat.                                                                                           |
| 16 | $x_2 \leftarrow (-b - \text{sqrt}(D)) / (2 * a)$                         | Menghitung akar kedua menggunakan tanda kurang pada rumus persamaan kuadrat.                                                                                             |

| No | Baris Kode                                                  | Penjelasan                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | cat(sprintf("Persamaan memiliki dua akar real berbeda:\n")) | Menampilkan keterangan bahwa persamaan memiliki dua akar real yang berbeda.                                                                                                     |
| 18 | cat(sprintf("x1 = %.3f\n", x1))                             | Menampilkan nilai x1 dengan tiga angka di belakang koma.                                                                                                                        |
| 19 | cat(sprintf("x2 = %.3f\n", x2))                             | Menampilkan nilai x2 dengan tiga angka di belakang koma.                                                                                                                        |
| 20 | }                                                           | Menutup blok percabangan else untuk kondisi akar real berbeda.                                                                                                                  |
| 21 | }                                                           | Menutup fungsi hitung_akar_kuadrat.                                                                                                                                             |
| 22 | cat("--- kondisi 1 ---\n")                                  | Menampilkan judul <i>output</i> untuk kondisi pertama agar hasil program lebih mudah dibaca.                                                                                    |
| 23 | hitung_akar_kuadrat(0, 2, 4)                                | Memanggil fungsi hitung_akar_kuadrat dengan nilai a = 0, b = 2, dan c = 4. Karena nilai a = 0, program akan menampilkan pesan bahwa persamaan tersebut bukan persamaan kuadrat. |

#### 4. Program 4 – Pengolahan NIP ASN

##### 4.1. Penjelasan Kode Python

Tabel 14. Baris Kode Program 4 Python

| No | Baris Kode                                      | Penjelasan                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | nip = input("Masukkan NIP ASN: ")               | Menerima <i>input</i> NIP ASN dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel nip.                                |
| 2  | tahun = int(nip[0:4])                           | Mengambil 4 digit pertama NIP sebagai tahun lahir dan mengubahnya menjadi bilangan bulat.                          |
| 3  | bulan = int(nip[4:6])                           | Mengambil digit ke-5 sampai ke-6 sebagai bulan lahir.                                                              |
| 4  | tanggal = int(nip[6:8])                         | Mengambil digit ke-7 sampai ke-8 sebagai tanggal lahir.                                                            |
| 5  | if tahun < 1900 or tahun > 2025:                | Memeriksa apakah tahun lahir berada di luar rentang yang valid. Jika ya, program akan menampilkan pesan kesalahan. |
| 6  | print("Tanggal Lahir ASN: Tidak Valid (Tahun)") | Menampilkan pesan bahwa tahun lahir ASN tidak valid.                                                               |

| No | Baris Kode                                              | Penjelasan                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | elif bulan < 1 or bulan > 12:                           | Memeriksa apakah bulan lahir berada di luar rentang 1–12.                                                      |
| 8  | print("Tanggal Lahir ASN: Tidak Valid (Bulan)")         | Menampilkan pesan bahwa bulan lahir ASN tidak valid.                                                           |
| 9  | elif tanggal < 1 or tanggal > 31:                       | Memeriksa apakah tanggal lahir berada di luar rentang 1–31.                                                    |
| 10 | print("Tanggal Lahir ASN: Tidak Valid (Tanggal)")       | Menampilkan pesan bahwa tanggal lahir ASN tidak valid.                                                         |
| 11 | else:                                                   | Menjalankan proses selanjutnya jika tahun, bulan, dan tanggal dinyatakan valid.                                |
| 12 | if bulan == 1:                                          | Memeriksa apakah bulan bernilai 1 (Januari).                                                                   |
| 13 | nama_bulan = "Januari"                                  | Menyimpan nama bulan Januari ke variabel nama_bulan.                                                           |
| 14 | elif bulan == 2                                         | Memeriksa apakah bulan bernilai 2 (Februari).                                                                  |
| 15 | nama_bulan = "Februari"                                 | Menyimpan nama bulan Februari ke variabel nama_bulan.                                                          |
| 16 | elif bulan == 3 sampai elif bulan == 11                 | Memeriksa nilai bulan dan menyimpan nama bulan yang sesuai ke variabel nama_bulan untuk Maret sampai November. |
| 17 | else:                                                   | Jika tidak memenuhi kondisi sebelumnya, berarti bulan bernilai 12.                                             |
| 18 | nama_bulan = "Desember"                                 | Menyimpan nama bulan Desember ke variabel nama_bulan.                                                          |
| 19 | print("Tanggal Lahir ASN:", tanggal, nama_bulan, tahun) | Menampilkan hasil akhir berupa tanggal lahir ASN dalam format tanggal, nama bulan, dan tahun.                  |

#### 4.2. Penjelasan Kode R

Tabel 15. Baris Kode Program 4 R

| No | Baris Kode                              | Penjelasan                                                                         |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | nip <- "input_nip"                      | Menyimpan NIP ASN ke dalam variabel nip.                                           |
| 2  | tahun <- as.numeric(substr(nip, 1,4))   | Mengambil 4 digit pertama NIP sebagai tahun lahir dan mengubahnya menjadi numerik. |
| 3  | bulan <- as.numeric(substr(nip, 5,6))   | Mengambil digit ke-5 sampai ke-6 sebagai bulan lahir.                              |
| 4  | tanggal <- as.numeric(substr(nip, 7,8)) | Mengambil digit ke-7 sampai ke-8 sebagai tanggal lahir.                            |

| No | Baris Kode                                            | Penjelasan                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | if (tahun < 1900    tahun > 2025)                     | Mengecek apakah tahun lahir yang diperoleh dari NIP berada di luar rentang yang dianggap valid. Jika tahun kurang dari 1900 atau lebih dari 2025, maka program menyatakan tahun lahir tidak valid. |
| 6  | cat("Tanggal Lahir ASN: Tidak Valid (Tahun)")         | Menampilkan pesan bahwa tahun lahir ASN tidak valid.                                                                                                                                               |
| 7  | else if (bulan < 1    bulan > 12)                     | Mengecek apakah nilai bulan berada di luar rentang 1–12.                                                                                                                                           |
| 8  | cat("Tanggal Lahir ASN: Tidak Valid (Bulan)")         | Menampilkan pesan bahwa bulan lahir ASN tidak valid.                                                                                                                                               |
| 9  | else if (tanggal < 1    tanggal > 31)                 | Mengecek apakah nilai tanggal berada di luar rentang 1–31. Jika ya, maka tanggal lahir dianggap tidak valid.                                                                                       |
| 10 | cat("Tanggal Lahir ASN: Tidak Valid (Tanggal)")       | Menampilkan pesan bahwa tanggal lahir ASN tidak valid.                                                                                                                                             |
| 11 | else                                                  | Menjalankan proses berikutnya jika tanggal lahir valid.                                                                                                                                            |
| 12 | If (bulan==01)                                        | Memeriksa apakah bulan bernilai 1 (Januari).                                                                                                                                                       |
| 13 | nama_bulan <- "januari"                               | Menyimpan nama bulan Januari ke variabel nama_bulan.                                                                                                                                               |
| 14 | else if (bulan == 02)                                 | Memeriksa apakah bulan bernilai 2 (Februari).                                                                                                                                                      |
| 15 | nama_bulan <- "Februari"                              | Menyimpan nama bulan Februari ke variabel nama_bulan.                                                                                                                                              |
| 16 | else if (bulan == 03) ... else if (bulan == 11)       | Memeriksa nilai bulan dan menyimpan nama bulan yang sesuai ke variabel nama_bulan untuk Maret sampai November.                                                                                     |
| 17 | else                                                  | Jika tidak memenuhi kondisi sebelumnya, berarti bulan bernilai 12.                                                                                                                                 |
| 18 | nama_bulan <- "Desember"                              | Menyimpan nama bulan Desember ke variabel nama_bulan.                                                                                                                                              |
| 19 | cat("Tanggal Lahir ASN:", tanggal, nama_bulan, tahun) | Menampilkan tanggal lahir ASN dalam format tanggal, nama bulan, dan tahun.                                                                                                                         |

## 5. Program 5 – Klasifikasi Cluster 3 Dimensi

### 5.1. Penjelasan Kode Python

Tabel 16. Baris Kode Program 5 Python

| No | Baris Kode Python                                               | Penjelasan                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <code>import math</code>                                        | Mengimpor <i>library math</i> untuk menggunakan fungsi matematika seperti akar kuadrat. |
| 2  | <code>def tentukan_cluster(x1, x2, x3):</code>                  | Mendefinisikan fungsi utama dengan tiga parameter <i>input</i> .                        |
| 3  | <code>if not (isinstance(x1, (int, float)) ... )</code>         | Memvalidasi bahwa semua <i>input</i> harus berupa angka (integer atau float).           |
| 4  | <code>print("Hasil: Input tidak valid...")</code>               | Menampilkan pesan kesalahan jika <i>input</i> tidak sesuai.                             |
| 5  | <code>return</code>                                             | Menghentikan eksekusi fungsi jika <i>input</i> tidak valid.                             |
| 6  | <code>A = (2, 1, 3)</code>                                      | Mendefinisikan titik pusat Cluster A.                                                   |
| 7  | <code>B = (1, -4, 6)</code>                                     | Mendefinisikan titik pusat Cluster B.                                                   |
| 8  | <code>C = (-2, 3, -2)</code>                                    | Mendefinisikan titik pusat Cluster C.                                                   |
| 9  | <code>U = (x1, x2, x3)</code>                                   | Menggabungkan <i>input</i> menjadi titik U dalam bentuk tuple.                          |
| 10 | <code>def kira_jarak(titik1, titik2):</code>                    | Mendefinisikan fungsi untuk menghitung jarak antar dua titik.                           |
| 11 | <code>math.sqrt(sum((t1 - t2) ** 2 ...))</code>                 | Menghitung jarak Euclidean menggunakan rumus matematika.                                |
| 12 | <code>jarak_A = kira_jarak(U, A)</code>                         | Menghitung jarak titik U ke Cluster A.                                                  |
| 13 | <code>jarak_B = kira_jarak(U, B)</code>                         | Menghitung jarak titik U ke Cluster B.                                                  |
| 14 | <code>jarak_C = kira_jarak(U, C)</code>                         | Menghitung jarak titik U ke Cluster C.                                                  |
| 15 | <code>print(f"Menguji Titik U: ...")</code>                     | Menampilkan koordinat titik U yang diuji.                                               |
| 16 | <code>print(f"- Jarak ke Cluster A: ...")</code>                | Menampilkan hasil jarak ke masing-masing cluster.                                       |
| 17 | <code>if jarak_A == jarak_B or ...</code>                       | Mengecek apakah terdapat jarak yang sama (kondisi seri).                                |
| 18 | <code>print("Hasil: Terdapat jarak yang sama...")</code>        | Menampilkan pesan jika terjadi kondisi seri.                                            |
| 19 | <code>elif jarak_A &lt; jarak_B and jarak_A &lt; jarak_C</code> | Mengecek apakah jarak ke Cluster A paling kecil.                                        |
| 20 | <code>print("Hasil: ... CLUSTER A")</code>                      | Menampilkan hasil bahwa titik termasuk Cluster A.                                       |
| 21 | <code>elif jarak_B &lt; jarak_C</code>                          | Mengecek apakah jarak ke Cluster B lebih kecil dari C.                                  |

| No | Baris Kode Python                 | Penjelasan                                             |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 22 | print("Hasil: ... CLUSTER B")     | Menampilkan hasil bahwa titik termasuk Cluster B.      |
| 23 | else:                             | Kondisi jika jarak ke Cluster C paling kecil.          |
| 24 | print("Hasil: ... CLUSTER C")     | Menampilkan hasil bahwa titik termasuk Cluster C.      |
| 25 | tentukan_cluster(1.5, "dua", 4.5) | Uji coba <i>input</i> tidak valid (mengandung string). |
| 26 | tentukan_cluster(1.5, -1.5, 4.5)  | Uji coba kondisi jarak seri.                           |
| 27 | tentukan_cluster(3, 2, 5)         | Uji coba kondisi normal (menentukan cluster terdekat). |

## 5.2. Penjelasan Kode R

Tabel 17. Baris Kode Program 5 R

| No | Baris Kode R                                  | Penjelasan                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | tentukan_cluster <-<br>function(x1, x2, x3) { | Mendefinisikan fungsi bernama <i>tentukan_cluster</i> dengan tiga parameter <i>input</i> (x1, x2, x3). |
| 2  | `if (!is.numeric(x1)                          |                                                                                                        |
| 3  | cat("Hasil: Input tidak valid...")            | Menampilkan pesan <i>error</i> jika terdapat <i>input</i> yang bukan angka.                            |
| 4  | return()                                      | Menghentikan eksekusi fungsi jika <i>input</i> tidak valid.                                            |
| 5  | A <- c(2, 1, 3)                               | Mendefinisikan titik pusat Cluster A dalam bentuk vektor.                                              |
| 6  | B <- c(1, -4, 6)                              | Mendefinisikan titik pusat Cluster B.                                                                  |
| 7  | C <- c(-2, 3, -2)                             | Mendefinisikan titik pusat Cluster C.                                                                  |
| 8  | U <- c(x1, x2, x3)                            | Menggabungkan <i>input</i> menjadi satu vektor titik U.                                                |
| 9  | kira_jarak <- function(titik1,<br>titik2)     | Membuat fungsi untuk menghitung jarak antara dua titik.                                                |
| 10 | sqrt(sum((titik1 - titik2)^2))                | Menghitung jarak Euclidean antara dua titik dalam ruang 3 dimensi.                                     |
| 11 | jarak_A <- kira_jarak(U, A)                   | Menghitung jarak titik U ke Cluster A.                                                                 |
| 12 | jarak_B <- kira_jarak(U, B)                   | Menghitung jarak titik U ke Cluster B.                                                                 |
| 13 | jarak_C <- kira_jarak(U, C)                   | Menghitung jarak titik U ke Cluster C.                                                                 |
| 14 | cat(sprintf("Menguji Titik<br>U..."))         | Menampilkan informasi titik U yang sedang diuji.                                                       |

| No | Baris Kode R                                     | Penjelasan                                                                |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 15 | cat(sprintf("- Jarak ke Cluster A: ..."))        | Menampilkan hasil jarak ke masing-masing cluster.                         |
| 16 | `if (jarak_A == jarak_B                          |                                                                           |
| 17 | kembar <- c()                                    | Membuat wadah untuk menyimpan informasi cluster yang memiliki jarak sama. |
| 18 | kembar <- c(kembar, "...")                       | Menambahkan informasi pasangan cluster yang memiliki jarak sama.          |
| 19 | paste(kembar, collapse = "DAN ")                 | Menggabungkan teks informasi jika ada lebih dari satu kondisi seri.       |
| 20 | cat(sprintf("Hasil: KONDISI KHUSUS!..."))        | Menampilkan pesan jika terjadi jarak yang sama antar cluster.             |
| 21 | else if (jarak_A < jarak_B && jarak_A < jarak_C) | Menentukan apakah jarak ke Cluster A paling kecil.                        |
| 22 | cat("Hasil: ... CLUSTER A")                      | Menampilkan hasil bahwa titik termasuk ke Cluster A.                      |
| 23 | else if (jarak_B < jarak_C)                      | Mengecek apakah jarak ke Cluster B lebih kecil dari C.                    |
| 24 | cat("Hasil: ... CLUSTER B")                      | Menampilkan hasil bahwa titik termasuk ke Cluster B.                      |
| 25 | else {                                           | Kondisi jika jarak ke Cluster C yang paling kecil.                        |
| 26 | cat("Hasil: ... CLUSTER C")                      | Menampilkan hasil bahwa titik termasuk ke Cluster C.                      |
| 27 | }                                                | Menutup fungsi utama.                                                     |
| 28 | tentukan_cluster(1.5, "dua", 4.5)                | Contoh uji coba dengan <i>input</i> tidak valid (karena ada string).      |
| 29 | tentukan_cluster(-0.5, -0.5, 2.0)                | Contoh uji coba kemungkinan kondisi jarak sama (seri).                    |
| 30 | tentukan_cluster(3, 2, 5)                        | Contoh uji coba normal untuk menentukan cluster terdekat.                 |

## 6. Program 6 – Interval Konfidensi Proporsi

### 6.1. Penjelasan Kode Python

Tabel 18. Baris Kode Program 6 Python

| No | Baris Kode  | Penjelasan                                                                 |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | import math | Mengimpor library math untuk menggunakan fungsi matematika seperti sqrt(). |



| No | Baris Kode                                                          | Penjelasan                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 22 | <code>print("Interval Konfidensi", (1 - alpha) * 100, "%")</code>   | Menampilkan tingkat kepercayaan (90% atau 95%).                          |
| 23 | <code>print(round(lower, 4), "&lt; p &lt;", round(upper, 4))</code> | Menampilkan hasil interval konfidensi dengan pembulatan 4 angka desimal. |

## 6.2. Penjelasan Kode R

Tabel 19. Baris Kode Program 6 R

| No | Baris Kode                                                                                                     | Penjelasan                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <code>interval_konfidensi &lt;-<br/>function(p_hat, n, alpha){</code>                                          | Membuat fungsi bernama <code>interval_konfidensi</code> dengan parameter proporsi sampel ( <code>p_hat</code> ), ukuran sampel ( <code>n</code> ), dan tingkat signifikansi ( <code>alpha</code> ). |
| 2  | <code>cat("\n=====</code><br>Nilai Interval<br><code>=====\\n"</code>                                          | Menampilkan judul <i>output</i> . <code>\\n</code> digunakan untuk membuat baris baru.                                                                                                              |
| 3  | <code>cat("Input: <math>\hat{p}</math>=", p_hat, ", n=",<br/>n, ", <math>\alpha</math>=", alpha, "\\n")</code> | Menampilkan nilai <i>input</i> yang dimasukkan pengguna.                                                                                                                                            |
| 4  | <code>`if(p_hat &lt; 0    p_hat &gt; 1){</code>                                                                | Memeriksa apakah ukuran <code>p</code> topi nilainya diantara 0 sampai 1                                                                                                                            |
| 5  | <code>cat("Error: Proporsi harus<br/>berada antara 0 dan 1.\\n")</code>                                        | Menampilkan pesan kesalahan jika proporsi tidak valid.                                                                                                                                              |
| 6  | <code>return(NULL)</code>                                                                                      | Menghentikan fungsi dan mengembalikan nilai NULL.                                                                                                                                                   |
| 7  | <code>}</code>                                                                                                 | Menutup blok kondisi <code>if</code> .                                                                                                                                                              |
| 8  | <code>if(n &lt;= 0){</code>                                                                                    | Memeriksa apakah ukuran sampel lebih besar dari 0.                                                                                                                                                  |
| 9  | <code>cat("Error: Ukuran sampel<br/>harus lebih besar dari 0.\\n")</code>                                      | Menampilkan pesan kesalahan jika ukuran sampel tidak valid.                                                                                                                                         |
| 10 | <code>return(NULL)</code>                                                                                      | Menghentikan fungsi karena <i>input</i> tidak valid.                                                                                                                                                |
| 11 | <code>}</code>                                                                                                 | Menutup blok kondisi <code>if</code> .                                                                                                                                                              |
| 12 | <code>if(alpha == 0.05){</code>                                                                                | Memeriksa apakah <code>alpha</code> bernilai 0,05.                                                                                                                                                  |
| 13 | <code>z &lt;- 1.96</code>                                                                                      | Menentukan nilai <code>z</code> sebesar 1,96 untuk tingkat kepercayaan 95%.                                                                                                                         |
| 14 | <code>} else if(alpha == 0.10){</code>                                                                         | Memeriksa apakah <code>alpha</code> bernilai 0,10.                                                                                                                                                  |
| 15 | <code>z &lt;- 1.645</code>                                                                                     | Menentukan nilai <code>z</code> sebesar 1,645 untuk tingkat kepercayaan 90%.                                                                                                                        |
| 16 | <code>} else {</code>                                                                                          | Dijalankan jika nilai <code>alpha</code> tidak sesuai ketentuan.                                                                                                                                    |

| No | Baris Kode                                                            | Penjelasan                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 17 | <code>cat("Error: Alpha hanya boleh 0.05 atau 0.10.\n")</code>        | Menampilkan pesan kesalahan untuk alpha yang tidak valid.                |
| 18 | <code>return(NULL)</code>                                             | Menghentikan fungsi jika terjadi kesalahan.                              |
| 19 | <code>}</code>                                                        | Menutup blok kondisi if-else.                                            |
| 20 | <code>se &lt;- sqrt((p_hat * (1 - p_hat)) / n)</code>                 | Menghitung <i>Standard Error</i> (SE) dari proporsi sampel.              |
| 21 | <code>margin &lt;- z * se</code>                                      | Menghitung <i>Margin of Error</i> (ME).                                  |
| 22 | <code>lower &lt;- p_hat - margin</code>                               | Menghitung batas bawah interval konfidensi.                              |
| 23 | <code>upper &lt;- p_hat + margin</code>                               | Menghitung batas atas interval konfidensi.                               |
| 24 | <code>cat("Interval Konfidensi", (1-alpha)*100, "%\n")</code>         | Menampilkan tingkat kepercayaan interval konfidensi.                     |
| 25 | <code>cat(round(lower,4), "&lt; p &lt;", round(upper,4), "\n")</code> | Menampilkan hasil interval konfidensi dengan pembulatan 4 angka desimal. |
| 26 | <code>}</code>                                                        | Menutup fungsi interval_konfidensi.                                      |

## BAB VI PENGUJIAN PROGRAM

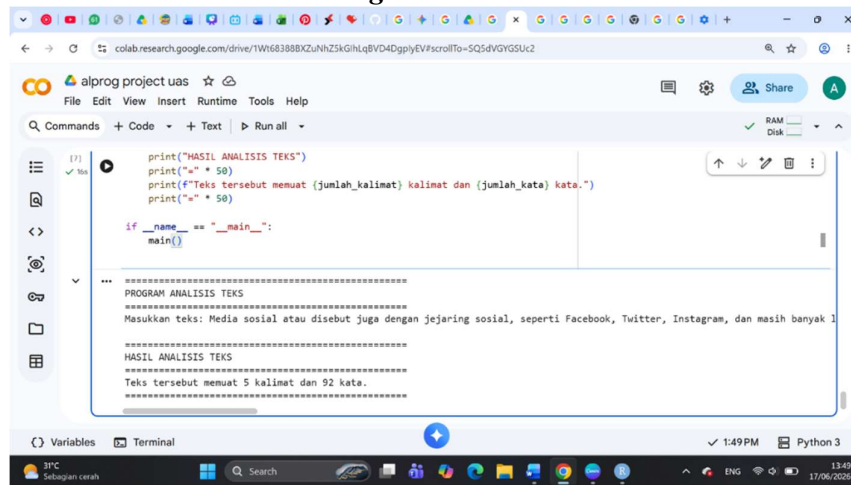
### 1. Program 1 – Analisis Teks

#### 1.1. Tabel Pengujian

Tabel 20. Pengujian Program 1

| No | <i>Input Teks</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kondisi Uji                                           | <i>Output yang Diharapkan</i>          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1  | Media sosial atau disebut juga dengan jejaring sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan masih banyak lagi ternyata tidak hanya digunakan sebagai tempat berkumpul atau berbagi di dunia maya. Namun, media sosial kini juga bisa dimanfaatkan sebagai media untuk mengembangkan sebuah bisnis. Saat ini telah banyak para pengusaha yang beralih ke media sosial dalam memasarkan produk mereka baik barang ataupun jasa. Beralihnya para pelaku bisnis ke media ini dikarenakan jejaring sosial memiliki manfaat yang sangat banyak bagi usaha bisnis. Berikut ini adalah alasan mengapa jejaring sosial bisa menjadi alat promosi yang paling efektif. | Teks panjang tentang media sosial dan bisnis.         | Jumlah kata = 92<br>Jumlah kalimat = 5 |
| 2  | Pagi ini langit cerah menyinari jalan desa. Anak-anak tertawa riang sambil berlari mengejar kupu-kupu di taman sekolah yang indah sekali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Teks pendek tentang suasana pagi di desa dan sekolah. | Jumlah kata = 20<br>Jumlah kalimat = 2 |
| 3  | Kosong (tidak ada <i>input</i> teks).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Teks kosong                                           | <i>Error</i> : Teks tidak boleh kosong |

## 1.2. Screenshoot Hasil Running

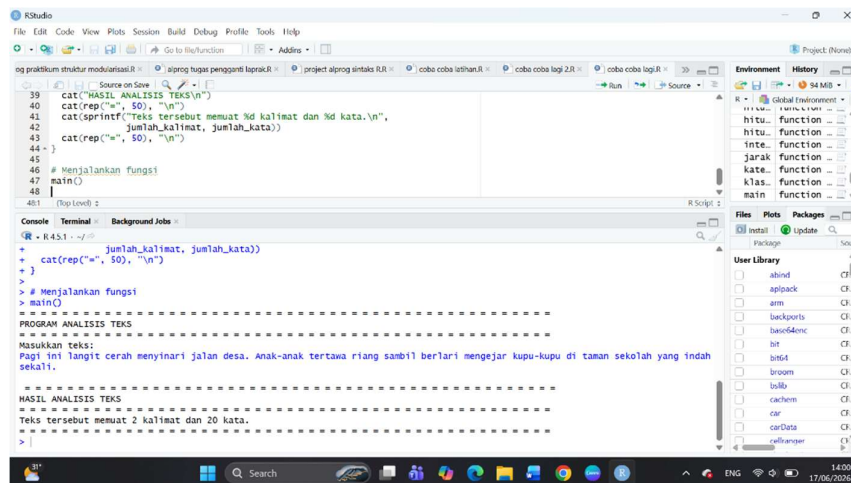


```
print("HASIL ANALISIS TEKS")
print("a" * 50)
print(f"Teks tersebut memuat {jumlah_kalimat} kalimat dan {jumlah_kata} kata.")
print("a" * 50)

if __name__ == "__main__":
    main()

=====
PROGRAM ANALISIS TEKS
=====
Masukkan teks: Media sosial atau disebut juga dengan jejaring sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan masih banyak
=====
HASIL ANALISIS TEKS
=====
Teks tersebut memuat 5 kalimat dan 92 kata.
=====
```

Gambar 26. Running Program 1 Python Kondisi 1



```
39 cat("HASIL ANALISIS TEKS\n")
40 cat(rep("a", 50), "\n")
41 cat(sprintf("Teks tersebut memuat %d kalimat dan %d kata.\n",
42           jumlah_kalimat, jumlah_kata))
43 cat(rep("a", 50), "\n")
44 }
45
46 # Menjalankan fungsi
47 main()
48
491 [Rip Level: 2]

R Console:
R> jumlah_kalimat, jumlah_kata))
+ cat(rep("a", 50), "\n")
+ }
+
R> # Menjalankan fungsi
R> main()
=====
PROGRAM ANALISIS TEKS
=====
Masukkan teks:
Pagu ini langit cerah menyinari jalan desa. Anak-anak tertawa riang sambil berlari mengejar kupu-kupu di taman sekolah yang indah sekali.
=====
HASIL ANALISIS TEKS
=====
Teks tersebut memuat 2 kalimat dan 20 kata.
=====
```

Gambar 27. Running Program 1 R Kondisi 2

```

jumlah_kata = len(kata_list)

# Menampilkan hasil
print("\n" + "=" * 50)
print("HASIL ANALISIS TEKS")
print("=" * 50)
print(f"Teks tersebut memuat {jumlah_kalimat} kalimat dan {jumlah_kata} kata.")
print("\n" + "=" * 50)

if __name__ == "__main__":
    main()

```

PROGRAM ANALISIS TEKS  
=====

Masukkan teks:  
Error: Teks tidak boleh kosong!

Gambar 28. Running Program 1 Python Kondisi 3

### 1.3. Interpretasi Hasil

Berdasarkan hasil pengujian, program dapat menghitung jumlah kata dan kalimat dengan baik. Program menghitung kata berdasarkan spasi dan kalimat berdasarkan tanda titik.

Hasilnya, teks pertama memiliki 92 kata dan 5 kalimat, teks kedua memiliki 20 kata dan 2 kalimat, serta teks ketiga memiliki 50 kata dan 3 kalimat. Jadi, teks pertama adalah teks paling panjang, sedangkan teks kedua adalah teks paling pendek.

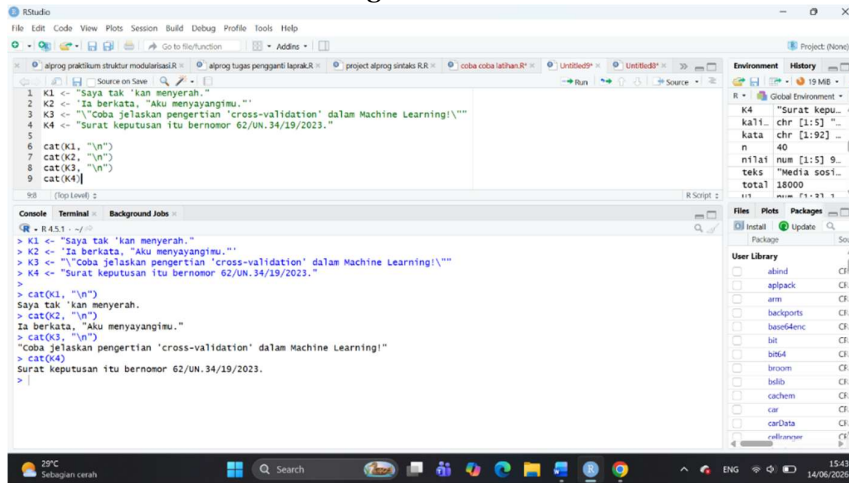
## 2. Program 2 – Manipulasi String

### 2.1. Tabel Pengujian

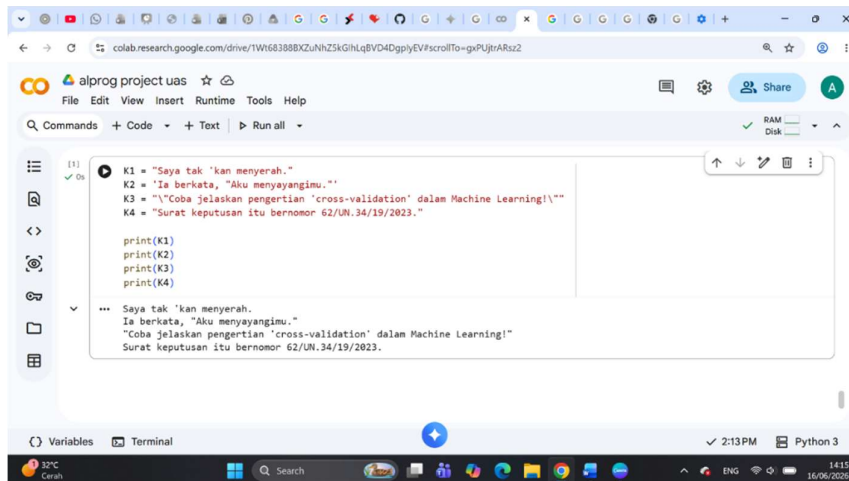
Tabel 21. Pengujian Program 2

| No | <i>Input</i> Pendefinisian Variabel K1, K2, K3, K4                                                                                                                                                                 | Kondisi Uji                                                                                                                  | <i>Output</i> yang Diharapkan                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | K1 = "Saya tak 'kan menyerah."<br>K2 = 'Ia berkata, "Aku menyayangimu."<br>K3 = "\"Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!\""<br>K4 = "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023." | Pengujian penulisan karakter khusus, seperti tanda petik tunggal, petik dua, <i>escape character</i> (\"), dan garis miring. | 1. Saya tak 'kan menyerah."<br>2. Ia berkata, "Aku menyayangimu."<br>3. "Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!"<br>4. Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023. |

## 2.2. Screenshoot Hasil *Running*



Gambar 29. *Running* Program 2 R



Gambar 30. *Running* Program 2 Python

## 2.3. Interpretasi Hasil

Berdasarkan hasil pengujian, program berhasil mengeksekusi dan menampilkan seluruh variabel teks secara akurat tanpa mengalami *error* meskipun teks didalamnya mengandung variasi tanda baca yang kompleks. Pada variabel K1 dan K2, program dapat menerapkan metode tanda petik berlawanan, di mana penggunaan petik dua sebagai pembungkus luar membuat petik tunggal di dalam teks dianggap sebagai karakter biasa dan begitu juga sebaliknya. Sementara itu, pada variabel K3, penggunaan escape character berupa garis miring terbalik terbukti bisa memaksa sistem untuk mencetak tanda petik dua ke layar dengan baik. Pada variabel K4, karakter seperti garis miring dan titik pada nomor surat dapat diproses secara langsung sebagai teks biasa. Secara keseluruhan, pengujian ini

membuktikan bahwa kode program tersebut benar dan berhasil memenuhi aturan penulisan sesuai soal.

### 3. Program 3 – Akar Persamaan Kuadrat

#### 3.1. Tabel Pengujian

Tabel 22. Pengujian Program 3

| No | <i>Input</i> Nilai<br>a, b, c | Kondisi Uji                              | <i>Output</i> yang Diharapkan                                                |
|----|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | (0, 2, 4)                     | Kondisi khusus (bukan persamaan kuadrat) | Kondisi khusus: nilai a bernilai nol (bukan persamaan kuadrat)               |
| 2  | (2, 5, 7)                     | Akar imajiner                            | Persamaan tersebut hanya memiliki akar-akar imajiner                         |
| 3  | (1, -2, -3)                   | Akar real                                | Persamaan memiliki dua akar real berbeda:<br>$x_1 = 3,000$<br>$x_2 = -1,000$ |

#### 3.2. Screenshoot Hasil *Running*

```

247 cat("--- kondisi 1 ---\n")
248 hitung_akar_kuadrat(0, 2, 4)
249
250 cat("\n--- kondisi 2 ---\n")
251 hitung_akar_kuadrat(2, 5, 7)
252
253 cat("\n--- kondisi 3 ---\n")
254 hitung_akar_kuadrat(1, -2, -3)
255
256
25731 (Top Level) z

R - R4.5.1 - ~/...
> cat("--- kondisi 1 ---\n")
--- kondisi 1 ---
> hitung_akar_kuadrat(0, 2, 4)
Kondisi khusus: Nilai a bernilai nol (bukan persamaan kuadrat).
> cat("\n--- kondisi 2 ---\n")
--- kondisi 2 ---
> hitung_akar_kuadrat(2, 5, 7)
Persamaan tersebut hanya memiliki akar-akar imajiner.
> cat("\n--- kondisi 3 ---\n")
--- kondisi 3 ---
> hitung_akar_kuadrat(1, -2, -3)
Persamaan memiliki dua akar real berbeda:
x1 = 3.000
x2 = -1.000
>

```

Gambar 31. *Running* Program 3 R

```

print("--- kondisi 1 ---")
hitung_akar_kuadrat(0, 2, 4)

print("\n--- kondisi 2 ---")
hitung_akar_kuadrat(2, 5, 7)

print("\n--- kondisi 3 ---")
hitung_akar_kuadrat(1, -2, -3)

--- kondisi 1 ---
Kondisi khusus: Nilai a bernilai nol (bukan persamaan kuadrat).

--- kondisi 2 ---
Persamaan tersebut hanya memiliki akar-akar imajiner.

--- kondisi 3 ---
Persamaan memiliki dua akar real berbeda:
x1 = 3.000
x2 = -1.000

```

Gambar 32. Running Program 3 Python

### 3.3. Interpretasi Hasil

Berdasarkan hasil pengujian, program berhasil menjalankan fungsi `hitung_akar_kuadrat` sesuai dengan nilai *input* yang diberikan.

1. Pada kondisi 1, *input*  $a = 0$ , sehingga program menampilkan bahwa persamaan tersebut bukan persamaan kuadrat.
2. Pada kondisi 2, *input*  $a = 2$ ,  $b = 5$ , dan  $c = 7$  menghasilkan diskriminan negatif, sehingga program menyatakan bahwa persamaan memiliki akar-akar imajiner.
3. Pada kondisi 3, *input*  $a = 1$ ,  $b = -2$ , dan  $c = -3$  menghasilkan dua akar real berbeda, yaitu  $x_1 = 3.000$  dan  $x_2 = -1.000$ . Jadi, meskipun diberi nama kondisi 3, hasilnya sebenarnya termasuk kondisi akar real berbeda, bukan akar kembar.

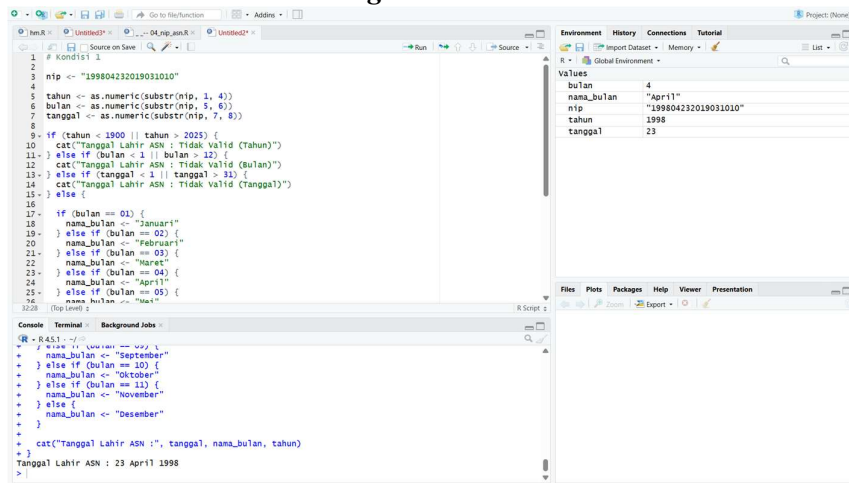
## 4. Program 4 – Pengolahan NIP ASN

### 4.1. Tabel Pengujian

Tabel 23. Pengujian Program 4

| No | <i>Input</i> NIP ASN | Kondisi Uji       | <i>Output</i> yang Diharapkan           |
|----|----------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1  | 199804232019031010   | Data Valid        | Tanggal Lahir ASN : 23 April 1998       |
| 2  | 202812202310041010   | Tahun tidak valid | Tanggal Lahir ASN : Tidak Valid (Tahun) |
| 3  | 200215021712569810   | Bulan tidak valid | Tanggal Lahir ASN : Tidak Valid (Bulan) |

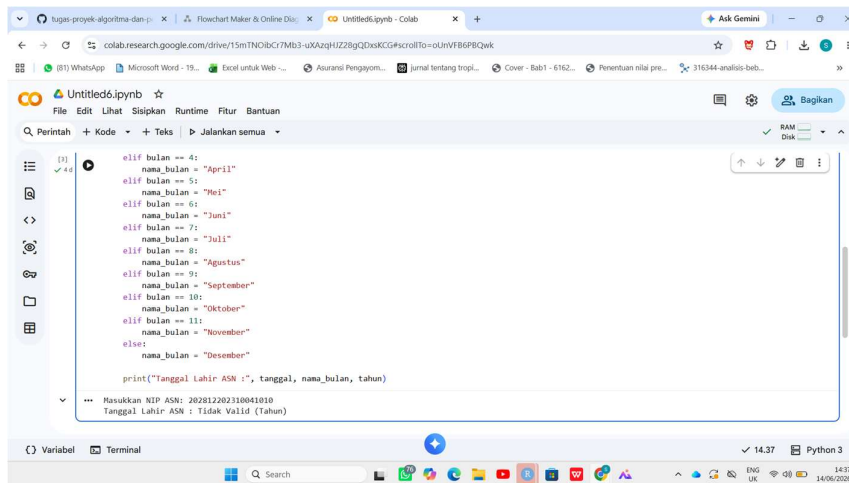
## 4.2. Screenshoot Hasil *Running*



```
1 # Kondisi 1
2
3 nrip <- "199804232019031010"
4
5 tahun <- as.numeric(substr(nrip, 1, 4))
6 bulan <- as.numeric(substr(nrip, 5, 6))
7 tanggal <- as.numeric(substr(nrip, 7, 8))
8
9 if (tahun < 1900 || tahun > 2025) {
10   cat("Tanggal Lahir ASN : Tidak Valid (Tahun)")
11 } else if (bulan < 1 || bulan > 12) {
12   cat("Tanggal Lahir ASN : Tidak Valid (bulan)")
13 } else if (tanggal < 1 || tanggal > 31) {
14   cat("Tanggal Lahir ASN : Tidak Valid (Tanggal)")
15 } else {
16
17   if (bulan == 01) {
18     nama_bulan <- "Januari"
19   } else if (bulan == 02) {
20     nama_bulan <- "Februari"
21   } else if (bulan == 03) {
22     nama_bulan <- "Maret"
23   } else if (bulan == 04) {
24     nama_bulan <- "April"
25   } else if (bulan == 05) {
26     nama_bulan <- "Mei"
27   } else if (bulan == 06) {
28     nama_bulan <- "Juni"
29   } else if (bulan == 07) {
30     nama_bulan <- "Juli"
31   } else if (bulan == 08) {
32     nama_bulan <- "Agustus"
33   } else if (bulan == 09) {
34     nama_bulan <- "September"
35   } else if (bulan == 10) {
36     nama_bulan <- "Oktober"
37   } else if (bulan == 11) {
38     nama_bulan <- "November"
39   } else {
40     nama_bulan <- "Desember"
41   }
42
43   cat("Tanggal Lahir ASN :", tanggal, nama_bulan, tahun)
44 }
45
46 Tanggal Lahir ASN : 23 April 1998
```

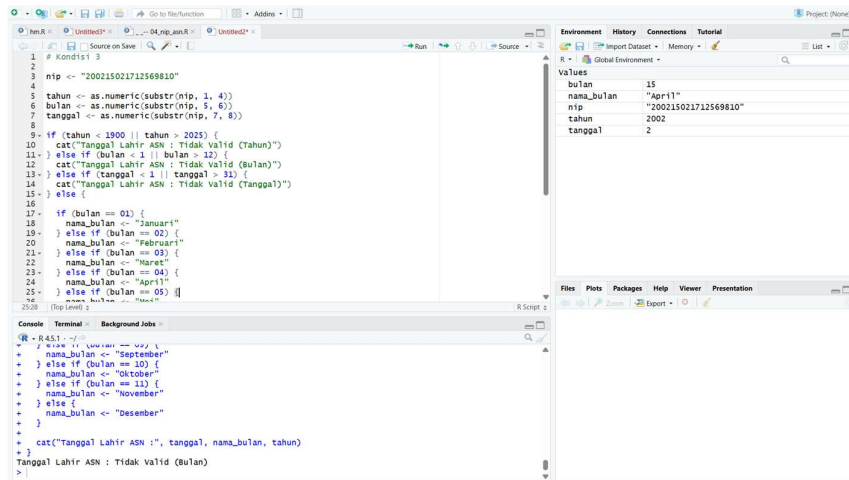
| Values     |                      |
|------------|----------------------|
| bulan      | 4                    |
| nama_bulan | "April"              |
| nrip       | "199804232019031010" |
| tahun      | 1998                 |
| tanggal    | 23                   |

Gambar 33. *Running* Program 4 R Kondisi 1



```
1 # Kondisi 1
2
3 nrip <- "199804232019031010"
4
5 tahun <- as.numeric(substr(nrip, 1, 4))
6 bulan <- as.numeric(substr(nrip, 5, 6))
7 tanggal <- as.numeric(substr(nrip, 7, 8))
8
9 if (tahun < 1900 || tahun > 2025) {
10   cat("Tanggal Lahir ASN : Tidak Valid (Tahun)")
11 } else if (bulan < 1 || bulan > 12) {
12   cat("Tanggal Lahir ASN : Tidak Valid (bulan)")
13 } else if (tanggal < 1 || tanggal > 31) {
14   cat("Tanggal Lahir ASN : Tidak Valid (Tanggal)")
15 } else {
16
17   if (bulan == 01) {
18     nama_bulan <- "Januari"
19   } else if (bulan == 02) {
20     nama_bulan <- "Februari"
21   } else if (bulan == 03) {
22     nama_bulan <- "Maret"
23   } else if (bulan == 04) {
24     nama_bulan <- "April"
25   } else if (bulan == 05) {
26     nama_bulan <- "Mei"
27   } else if (bulan == 06) {
28     nama_bulan <- "Juni"
29   } else if (bulan == 07) {
30     nama_bulan <- "Juli"
31   } else if (bulan == 08) {
32     nama_bulan <- "Agustus"
33   } else if (bulan == 09) {
34     nama_bulan <- "September"
35   } else if (bulan == 10) {
36     nama_bulan <- "Oktober"
37   } else if (bulan == 11) {
38     nama_bulan <- "November"
39   } else {
40     nama_bulan <- "Desember"
41   }
42
43   cat("Tanggal Lahir ASN :", tanggal, nama_bulan, tahun)
44 }
45
46 Tanggal Lahir ASN : 23 April 1998
```

Gambar 34. *Running* Program 4 Python Kondisi 2



Gambar 35. Running Program 4 R Kondisi 3

### 4.3. Interpretasi Hasil

Berdasarkan hasil pengujian pada Program 4, dapat diketahui bahwa program telah mampu melakukan validasi serta mengekstrak informasi tanggal lahir dari NIP ASN sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

1. Pada kondisi 1, *input* NIP ASN 199804232019031010 dinyatakan valid karena memiliki format tanggal lahir yang benar, yaitu 23 April 1998. Program berhasil menampilkan tanggal lahir sesuai dengan data yang terkandung dalam NIP, sehingga menunjukkan bahwa proses pembacaan dan pemrosesan data berjalan dengan baik.
2. Pada kondisi 2, *input* NIP ASN 202812202310041010 menghasilkan status tahun tidak valid. Hal ini karena tahun kelahiran yang terbaca dari NIP adalah 2028, yang berada di luar rentang tahun yang diperbolehkan dalam program. Oleh karena itu, program menampilkan pesan "Tanggal Lahir ASN: Tidak Valid (Tahun)", yang menunjukkan bahwa validasi tahun telah berfungsi dengan benar.
3. Pada kondisi 2, *input* NIP ASN 200215021712569810 menghasilkan status bulan tidak valid karena nilai bulan yang terbaca adalah 15, sedangkan bulan yang valid hanya berada pada rentang 1–12. Program kemudian menampilkan pesan "Tanggal Lahir ASN: Tidak Valid (Bulan)", sehingga dapat disimpulkan bahwa validasi bulan juga berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

## 5. Program 5 – Klasifikasi Cluster 3 Dimensi

### 5.1. Tabel Pengujian

Tabel 24. Pengujian Program 5

| No | <i>Input</i> (x1, x2, x3) | Kondisi Uji              | <i>Output</i> yang Diharapkan                         |
|----|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | (1.5, "dua", 4.5)         | <i>Input</i> tidak valid | Hasil: <i>Input</i> tidak valid (Harus berupa angka!) |

| No | Input (x1, x2, x3) | Kondisi Uji                    | Output yang Diharapkan                                    |
|----|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 2  | (1.5, -1.5, 4.5)   | Kondisi khusus<br>(Jarak seri) | Hasil: Terdapat jarak yang sama<br>(Seri), kondisi khusus |
| 3  | (3, 2, 5)          | Kondisi normal                 | Hasil: Titik U tergolong dalam<br>CLUSTER A               |

## 5.2. Screenshoot Hasil Running

```

39 # Gabungkan teks jika ada lebih dari satu kombinasi yang kembar
40 info_kembar = paste(kembar, collapse = " dan ")
41
42 cat(sprintf("Hasil: KONDISI KHUSUS Jarak yang sama ditemukan pada yaitu: %s\n", info_kembar))
43
44 # JIKA ANNA (TIDAK ADA YANG SERI), CARI JARAK TERDEKAT
45 if (jarak_A == jarak_B && jarak_A == jarak_C) {
46   cat("Hasil: Titik U tergolong dalam CLUSTER A\n")
47 } else if (jarak_B == jarak_C) {
48   cat("Hasil: Titik U tergolong dalam CLUSTER B\n")
49 } else {
50   cat("Hasil: Titik U tergolong dalam CLUSTER C\n")
51 }
52 }
53
54 # 2. UJI COBA KONDISI SERI YANG BERBEDA
55
56 # Kasus 1: Titik tengah antara A dan B (jarak A dan B sama)
57 tentukan_cluster(1.5, "dua", 4.5)
58 # Kasus 2: Titik tengah antara B dan C (jarak B dan C sama)
59 tentukan_cluster(-0.5, -0.5, 2.0)
60 # Kasus 3: Titik tengah antara A, B, dan C sekaligus (Triple Seri)
61 tentukan_cluster(3, 2, 5)
62
63 (Top Level) 2

```

```

> tentukan_cluster(1.5, "dua", 4.5)
Hasil: Input tidak valid (Harus berupa angka)
NULL
> # Kasus 2: Titik tengah antara B dan C (jarak B dan C sama)
> tentukan_cluster(-0.5, -0.5, 2.0)
Menguji Titik U: (-0.5, -0.5, 2.0)
- Jarak ke Cluster A: 3.0822
- Jarak ke Cluster B: 5.5227
- Jarak ke Cluster C: 5.5227
Hasil: KONDISI KHUSUS Jarak yang sama ditemukan pada yaitu: Cluster B dan Cluster C
> # Kasus 3: Titik tengah antara A, B, dan C sekaligus (Triple Seri)
> tentukan_cluster(3, 2, 5)
Menguji Titik U: (3.0, 2.0, 5.0)
- Jarak ke Cluster A: 2.4495
- Jarak ke Cluster B: 6.4031
- Jarak ke Cluster C: 8.6603
Hasil: Titik U tergolong dalam CLUSTER A
>

```

Gambar 36. Running Program 5 R

```

1 print(f"~ Jarak ke Cluster C: {jarak_C:.4f}")
2
3 # VALIDASI 2: KONDISI SERI (JARAK SAMA)
4 if jarak_A == jarak_B or jarak_A == jarak_C or jarak_B == jarak_C:
5   print("Hasil: Terdapat jarak yang sama (seri), kondisi khusus")
6
7 # JIKA ANNA, CARI JARAK TERDEKAT
8 elif jarak_A < jarak_B and jarak_A < jarak_C:
9   print("Hasil: Titik U tergolong dalam CLUSTER A")
10 elif jarak_B < jarak_C:
11   print("Hasil: Titik U tergolong dalam CLUSTER B")
12 else:
13   print("Hasil: Titik U tergolong dalam CLUSTER C")
14
15 # 2. UJI COBA BERBAGAT KONDISI TIDAK VALID
16
17 # 1. Tes Input Teks/String
18 tentukan_cluster(1.5, "dua", 4.5)
19
20 # 2. Tes Jarak Seri
21 tentukan_cluster(1.5, -1.5, 4.5)
22
23 # 3. Tes Titik Normal
24 tentukan_cluster(3, 2, 5)
25
26 --- Hasil: Input tidak valid (Harus berupa angka)
27
28 Menguji Titik U: (1.5, -1.5, 4.5)
29 - Jarak ke Cluster A: 2.9580
30 - Jarak ke Cluster B: 2.9580
31 - Jarak ke Cluster C: 8.6498
32 Hasil: Terdapat jarak yang sama (seri), kondisi khusus
33
34 Menguji Titik U: (3.0, 2.0, 5.0)
35 - Jarak ke Cluster A: 2.4495
36 - Jarak ke Cluster B: 6.4031
37 - Jarak ke Cluster C: 8.6603
38 Hasil: Titik U tergolong dalam CLUSTER A

```

Gambar 37. Running Program 5 Python

## 5.3. Interpretasi Hasil

Berdasarkan hasil pengujian program klasifikasi cluster menggunakan beberapa skenario *input*, diperoleh interpretasi sebagai berikut:

### 1. Pengujian *Input* Tidak Valid

Pada pengujian pertama dengan *input* (1.5, "dua", 4.5), program berhasil mendeteksi adanya tipe data yang tidak sesuai, yaitu string. Program langsung menghentikan proses dan menampilkan pesan kesalahan. Hal ini menunjukkan bahwa validasi *input* berjalan dengan baik dan mampu mencegah *error* pada proses perhitungan.

## 2. Pengujian Kondisi Jarak Seri

Pada pengujian kedua (1.5, -1.5, 4.5), program mendeteksi adanya jarak yang sama antara titik U dengan dua cluster. Program tidak memaksakan klasifikasi, melainkan memberikan informasi bahwa terjadi kondisi khusus. Ini menunjukkan bahwa program mampu menangani kasus ambigu (*tie*) secara aman tanpa menghasilkan keputusan yang salah.

## 3. Pengujian Data Normal

Pada pengujian ketiga (3, 2, 5), program berhasil menghitung jarak ke masing-masing cluster dan menentukan bahwa titik tersebut paling dekat dengan Cluster A. Hal ini membuktikan bahwa algoritma perhitungan jarak Euclidean dan logika perbandingan berjalan dengan benar.

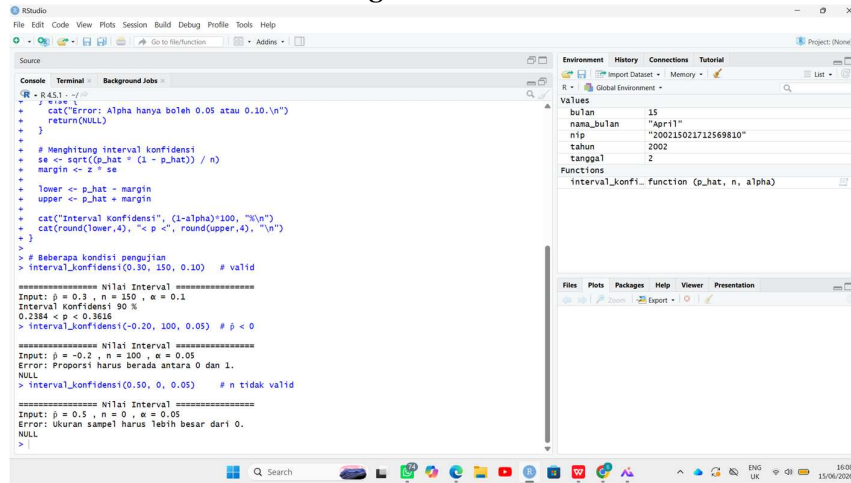
# 6. Program 6 – Interval Konfidensi Proporsi

## 6.1. Tabel Pengujian

Tabel 25. Pengujian Program 6

| No | <i>Input</i> ( $\hat{p}$ , $n$ , $\alpha$ ) | Kondisi Uji                 | <i>Output</i> yang Diharapkan                                    |
|----|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1  | (0.30, 150, 0.10)                           | Data valid                  | Interval Konfidensi 90% dan nilai batas bawah & atas ditampilkan |
| 2  | (-0.20, 100, 0.05)                          | $\hat{p} < 0$ (tidak valid) | <i>Error</i> : Proporsi harus berada antara 0 dan 1              |
| 3  | (0.50, 0, 0.05)                             | $n = 0$ (tidak valid)       | <i>Error</i> : Ukuran sampel harus lebih besar dari 0            |

## 6.2. Screenshoot Hasil Running



```
RStudio
File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

Source
# R4.1.1 - /
# p-hat
cat("Error: Alpha hanya boleh 0.05 atau 0.10.\n")
return(NULL)
}

# Menghitung interval konfidensi
se <- sqrt((p_hat * (1 - p_hat)) / n)
margin <- 2 * se
lower <- p_hat - margin
upper <- p_hat + margin
cat("Interval Konfidensi", (1-alpha)*100, "%\n")
cat(round(lower,4), "< p < ", round(upper,4), "\n")
}

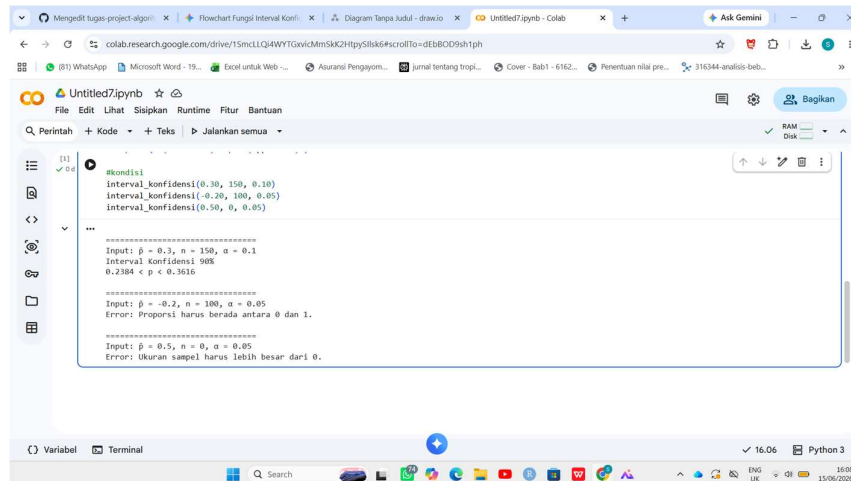
> # Beberapa kondisi pengujian
> interval_konfidensi(0.30, 150, 0.10) # valid

===== Nilai Interval =====
Input: p = 0.3, n = 150, alpha = 0.1
Interval konfidensi 90 %
0.2384 < p < 0.3616
> interval_konfidensi(-0.20, 100, 0.05) # p < 0

===== Nilai Interval =====
Input: p = -0.2, n = 100, alpha = 0.05
Error: Proporsi harus berada antara 0 dan 1.
NULL
> interval_konfidensi(0.50, 0, 0.05) # n tidak valid

===== Nilai Interval =====
Input: p = 0.5, n = 0, alpha = 0.05
Error: Ukuran sampel harus lebih besar dari 0.
NULL
> |
```

Gambar 38. Running Program 6 R



```
colab.research.google.com/drive/1SmcLLQ4WYTgavicMmSK2HpySlsk6#scrollTo=dEbCD9sh1ph

Mengedit tugas project algori... | Flowchart fungsi Interval Konfi... | Diagram Tanpa Judul - drawio | Untitled7.py:nb - Colab | Ask Gemini

(8) WhatsApp | Microsoft Word - 19... | Excel untuk Web... | Asuransi Pengayom... | Jurnal tentang tropi... | Cover - Bab1 - 6162... | Penentuan nilai pre... | 316344-analisis-beb...

Untitled7.py:nb
File Edit Lihat Sisipkan Runtime Fitur Bantuan
Perintah + Kode + Teks Jalankan semua
RAM Disk

[1] 0.0
#kondisi
Interval_konfidensi(0.30, 150, 0.10)
Interval_konfidensi(-0.20, 100, 0.05)
Interval_konfidensi(0.50, 0, 0.05)

=====
Input: p = 0.3, n = 150, alpha = 0.1
Interval Konfidensi 90%
0.2384 < p < 0.3616

=====
Input: p = -0.2, n = 100, alpha = 0.05
Error: Proporsi harus berada antara 0 dan 1.

=====
Input: p = 0.5, n = 0, alpha = 0.05
Error: Ukuran sampel harus lebih besar dari 0.

C) Variabel Terminal 16.06 Python 3
```

Gambar 39. Running Program 6 Python

## 6.3. Interpretasi Hasil

Berdasarkan hasil pengujian pada Program 6, dapat diketahui bahwa program telah mampu menghitung interval konfidensi proporsi sekaligus melakukan validasi terhadap data masukan yang diberikan.

1. Pada kondisi uji pertama, *input* berupa  $\hat{p} = 0,30$ ,  $n = 150$ , dan  $\alpha = 0,10$  dinyatakan valid. Program berhasil menghitung serta menampilkan interval konfidensi 90% beserta nilai batas bawah dan batas atas interval. Hal ini menunjukkan bahwa proses perhitungan interval konfidensi telah berjalan sesuai dengan rumus statistik yang digunakan.
2. Pada kondisi uji kedua, *input*  $\hat{p} = -0,20$ ,  $n = 100$ , dan  $\alpha = 0,05$  menghasilkan kondisi proporsi tidak valid karena nilai proporsi berada di luar rentang yang diperbolehkan, yaitu  $0 \leq \hat{p} \leq 1$ . Program kemudian menampilkan pesan kesalahan "Error: Proporsi harus berada antara 0

dan 1", sehingga validasi terhadap nilai proporsi telah bekerja dengan baik.

3. Pada kondisi uji ketiga, *input*  $\hat{p} = 0,50$ ,  $n = 0$ , dan  $\alpha = 0,05$  menghasilkan kondisi ukuran sampel tidak valid karena jumlah sampel harus bernilai lebih besar dari nol. Program menampilkan pesan "*Error: Ukuran sampel harus lebih besar dari 0*", yang menunjukkan bahwa validasi ukuran sampel telah dilakukan dengan benar.

## **BAB VII PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Project Algoritma dan Pemrograman ini telah berhasil dilaksanakan melalui tahapan analisis permasalahan, perancangan algoritma, implementasi program, serta pengujian terhadap setiap program yang dibuat. Keenam studi kasus yang diberikan telah diselesaikan menggunakan bahasa pemrograman Python dan R dengan menerapkan konsep-konsep dasar algoritma dan pemrograman sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa setiap program mampu menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Selain dapat mengolah data pada kondisi normal, program juga mampu menangani beberapa kondisi khusus melalui proses validasi *input* sehingga kesalahan dapat dideteksi dan ditampilkan dalam bentuk pesan yang sesuai. Hal tersebut menunjukkan bahwa algoritma yang dirancang telah diimplementasikan dengan baik ke dalam program.

Melalui project ini, mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai proses penyelesaian masalah secara komputasional, mulai dari menganalisis kebutuhan, menyusun pseudocode dan flowchart, mengimplementasikan algoritma ke dalam bahasa pemrograman, hingga melakukan pengujian serta mendokumentasikan hasilnya dalam bentuk laporan.

### **2. Kendala yang Dihadapi**

Selama proses pengerjaan project terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah menyusun algoritma yang tepat untuk setiap studi kasus agar dapat diterapkan dengan logika yang benar pada bahasa pemrograman Python dan R. Perbedaan sintaks antara kedua bahasa pemrograman juga memerlukan penyesuaian meskipun logika penyelesaiannya tetap sama.

Selain itu, proses pengujian program memerlukan ketelitian untuk memastikan bahwa setiap program dapat menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pada beberapa bagian, hasil yang diperoleh belum sesuai sehingga perlu dilakukan pengecekan dan perbaikan pada logika maupun penulisan kode hingga program dapat berjalan dengan baik.

Kendala lainnya adalah penyusunan dokumentasi project yang meliputi analisis masalah, pseudocode, flowchart, penjelasan kode, tabel pengujian, interpretasi hasil, serta penyusunan laporan akhir. Seluruh komponen tersebut memerlukan ketelitian agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

### **3. Saran Pengembangan Program**

Program yang telah dibuat masih dapat dikembangkan agar memberikan hasil yang lebih baik pada pengerjaan berikutnya. Salah satu pengembangan

yang dapat dilakukan adalah menambahkan validasi *input* sehingga program mampu menangani lebih banyak variasi kesalahan yang mungkin dilakukan oleh pengguna.

Selain itu, tampilan keluaran program dapat dibuat lebih rapi dan informatif agar pengguna lebih mudah memahami hasil yang ditampilkan. Struktur kode juga dapat disusun dengan lebih sederhana dan konsisten sehingga lebih mudah dibaca, dipahami, serta dikembangkan kembali apabila di kemudian hari diperlukan penambahan fungsi atau penyempurnaan program.

Pengembangan lainnya adalah menambahkan variasi skenario pengujian untuk memastikan bahwa program tetap menghasilkan keluaran yang benar pada berbagai kondisi *input*. Melalui pengujian yang lebih bervariasi, tingkat kemampuan program dapat dinilai dengan lebih baik sekaligus mengurangi risiko kesalahan saat dijalankan.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. *Link* GitHub

<https://github.com/nadin-nn/tugas-project-algoritma-dan-pemrograman>

### Lampiran 2. *Link* Video Demo

[https://drive.google.com/file/d/1h0N2r2JnzYWC\\_1NIA7N-HuoKYTEfhxP6/view?usp=drivesdk](https://drive.google.com/file/d/1h0N2r2JnzYWC_1NIA7N-HuoKYTEfhxP6/view?usp=drivesdk)

### Lampiran 3. *Link* Penggunaan AI

Program 1

<https://chat.deepseek.com/share/o60zno2g2f5646tkp2>

Program 2

<https://share.gemini.google/K5ffWheBhh2b>

<https://share.google/aimode/Zvr3ozjvvydvpXmUh>

Program 3

<https://chat.deepseek.com/share/o60zno2g2f5646tkp2>

Program 4

<https://chatgpt.com/share/6a3d4f6c-4b08-83ec-b22a-990b80988b16>

Program 5

<https://share.gemini.google/XFf15Q3wvvlm>

<https://share.gemini.google/f6l3qKrEOiqV>

<https://share.gemini.google/lj9olyaTxUAR>

<https://share.gemini.google/VVGJ47AwXzA3>

<https://share.gemini.google/By3MJylHoIgF>

Program 6

<https://share.google/aimode/oANu8Wls5jBKKSKop>

[https://chatgpt.com/s/t\\_6a3d4dc39eb8819193939bb2c1f2239b](https://chatgpt.com/s/t_6a3d4dc39eb8819193939bb2c1f2239b)

<https://chat.deepseek.com/share/x6ah6clj2ifv91pjios>